

大 学 物 理 实 验

绪 论

物 理 学 院

主讲人：徐峰

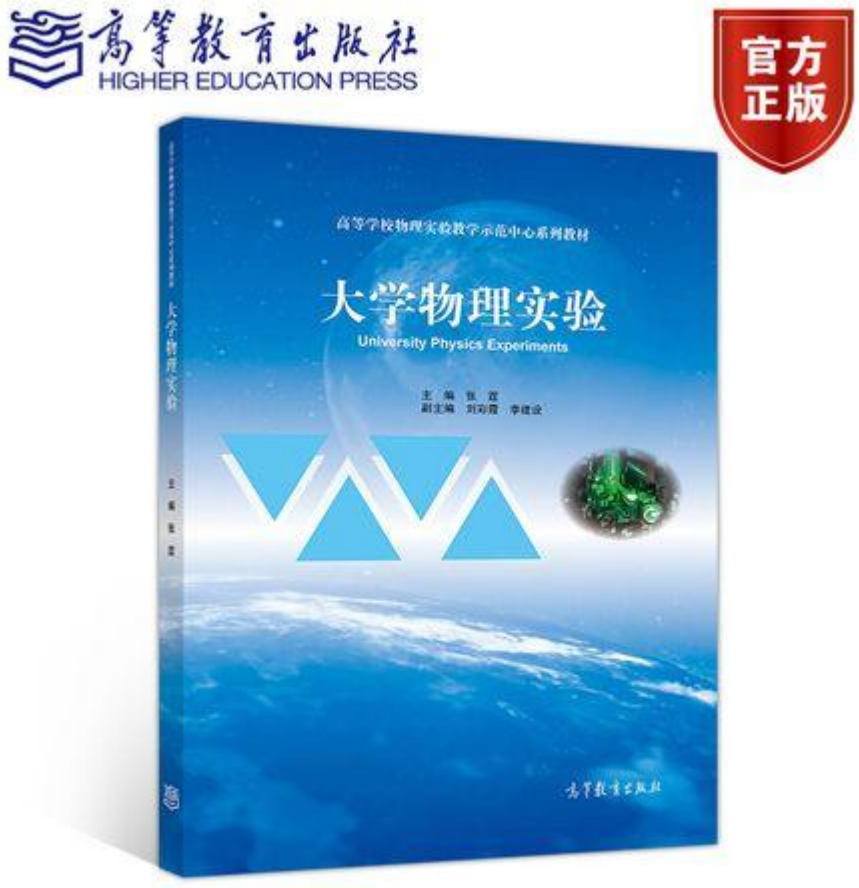
本学期课程安排（每三周为一组，理论+实验+实验）

周	实验名称	房间号
2	绪论（理论）	411
3	绪论+表面张力（理论）	411
4	表面张力（实验）	411
5	牛顿环+三线摆（理论）	310+215
6	牛顿环（实验）	310
7	三线摆（实验）	215
8	电学设计+多普勒（理论）	207+312
9	电学设计（实验）	207/203
10	多普勒（实验）	312/313
11	声速测定+弗兰克赫兹（理论）	304+404
12	声速测定（实验）	304/305
13	弗兰克赫兹（实验）	404/401



周次		一	二	三	四	五	六	日
2026年	第一周	7	8	9	10	11	12	13
9月	第二周	14	15	16	17	18	19	20
	第三周	21	22	23	24	25 中秋节	26	27
10月	第四周	28	29	30	1 国庆节	2	3	4
	第五周	5	6	7	8	9	10	11
	第六周	12	13	14	15	16	17	18
	第七周	19	20	21	22	23	24	25
11月	第八周	26	27	28	29	30	31	1
	第九周	2	3	4	5	6	7	8
	第十周	9	10	11	12	13	14	15
	第十一周	16	17	18	19	20	21	22
	第十二周	23	24	25	26	27	28	29
12月	第十三周	30	1	2	3	4	5	6
	第十四周	7	8	9	10	11	12	13
	第十五周	14	15	16	17	18	19	20
	第十六周	21	22	23	24	25	26	27
2027年	第十七周	28	29	30	31	1 元旦	2	3
1月	第十八周	4	5	6	7	8	9	10
	第十九周	11	12	13	14	15	16	17

课程教材



- 请购买正版教材，可以使用学长学姐往年教材，但请购买正版！（**认准背后防伪标记！**）
- 班级实验报告册请统一，不要出现不同版本！



包含一套绪论习题，
更利于后期复习哦

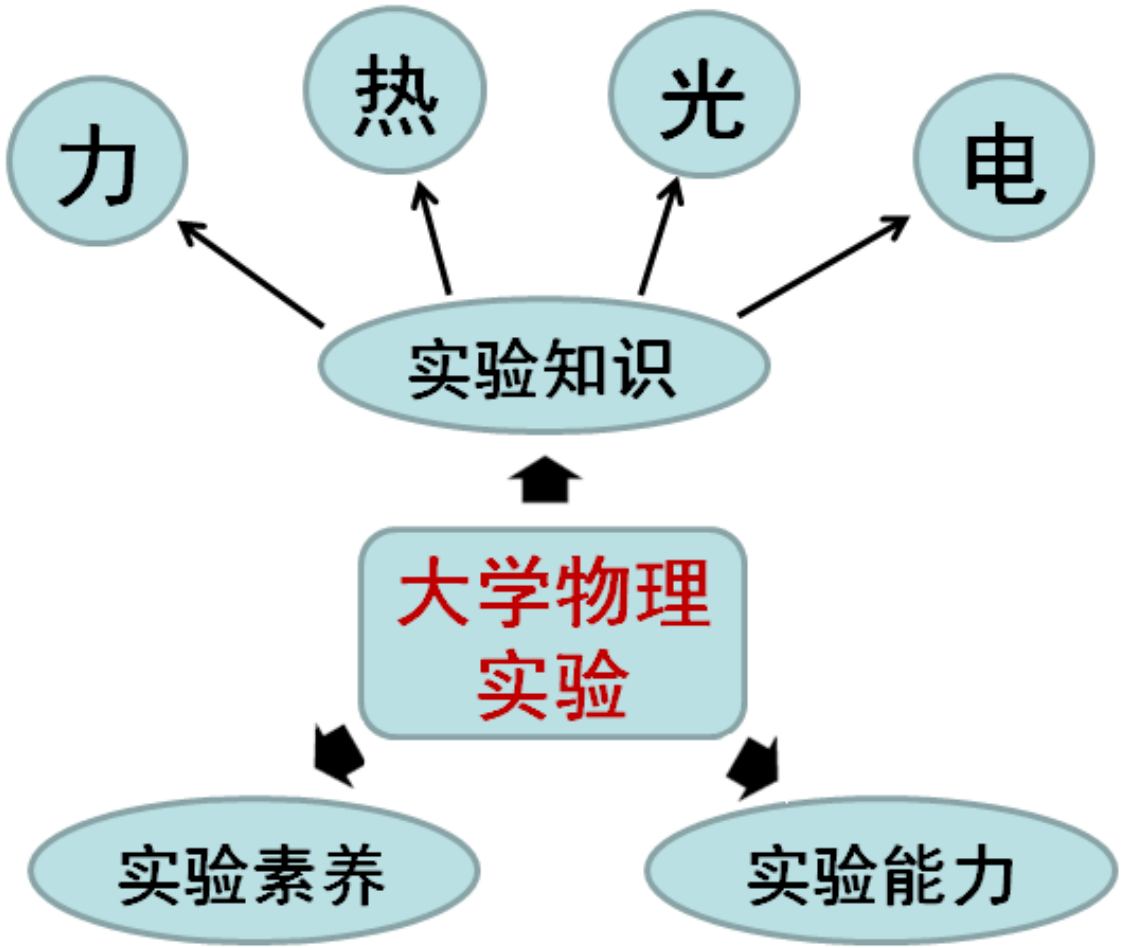


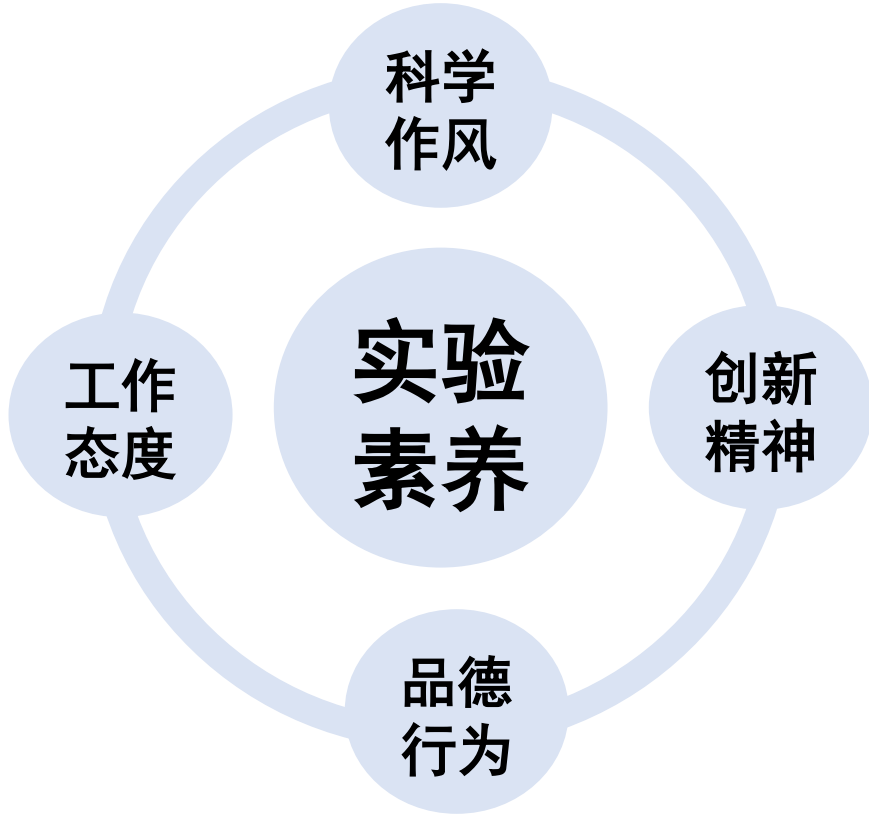
课程目录

- ❖大学物理实验课程简介
- ❖测量、误差和不确定度
- ❖有效数字
- ❖数据处理方法

误差理论基础知识

1、大物实验课的重要性





2、大物实验课的基本要求

(1) 课前要求：

课前必须预习，完成预习报告。

预习报告：实验题目、目的、原理（主要计算公式、原理简图），准备原始实验数据记录表格。

2、大物实验课的基本要求

（2）课堂要求：

- 按时到实验室，**不得迟到和无故缺席**。病假、事假以盖有该学生所在院系图章的请假条为准；
- 实验数据的记录**不准用铅笔**。实验数据不准任意修改，测错或写错可以划去重写，并注明原因；不可用涂改液或硬橡皮等方法把原数据抹去；
- 实验时应积极思考，如实记录各种实验数据和现象。**若发现在实验中有篡改、抄袭、伪造数据等行为，任课老师将视情节轻重，对本实验成绩酌情予以扣除分数；**
- 实验结束，先将实验数据递交指导教师**检查并签字，否则视为缺席本次实验**。获得认可后关闭仪器电源、整理实验器材，方可离开实验室；
- 不得在教室吃东西，走的时候带走所有个人物品，不得留下垃圾。

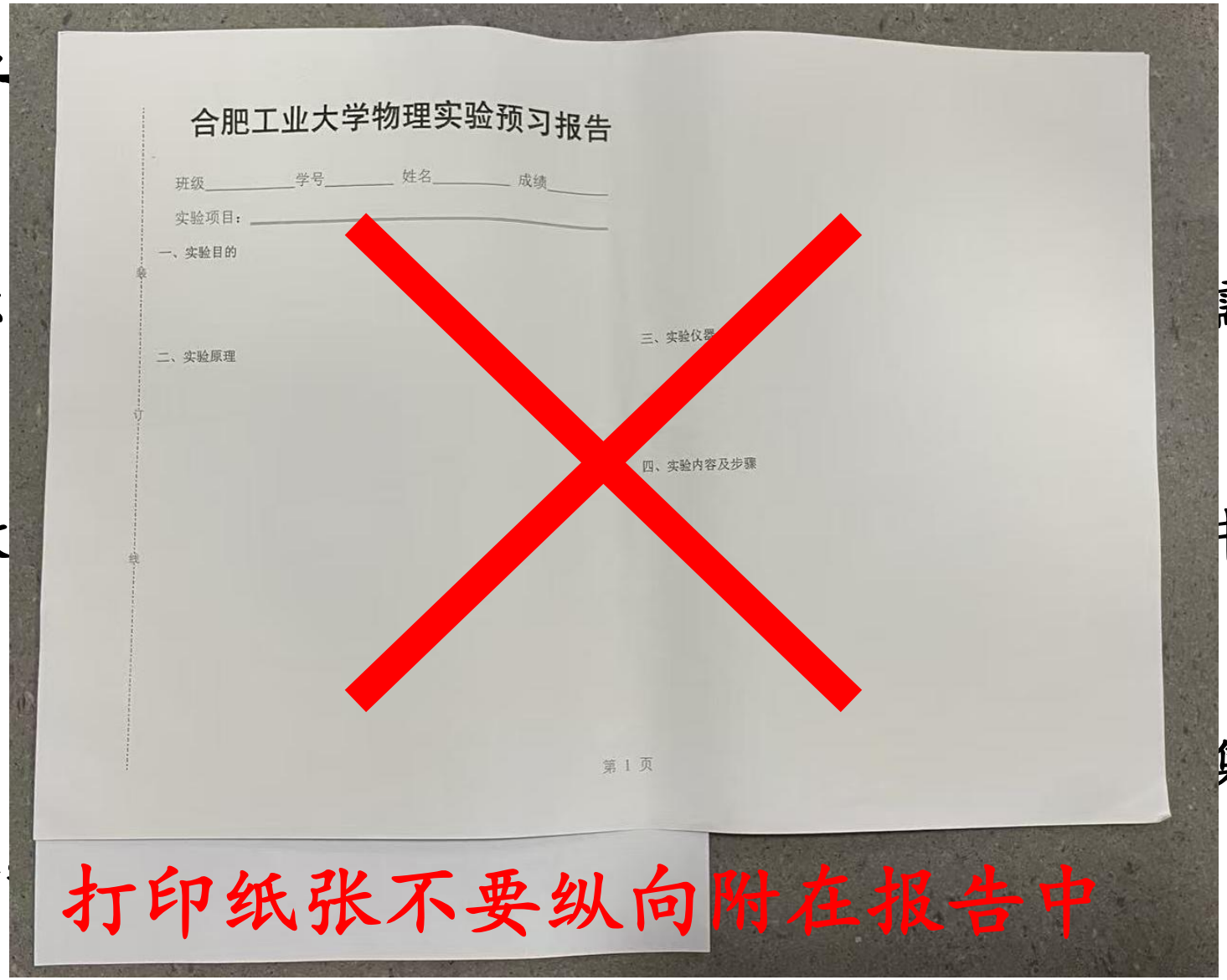
2、大物实验课的基本要求

（3）课后要求：按时、独立完成实验报告。

- 按要求独立书写实验报告，不得抄袭别人的报告，引用需注明出处。
- 若实验数据需用A4纸打印，横向附在两张实验报告纸中（或后），并用订书机或回形针进行固定。
- 按时（实验结束后第二次上课前）由班长或学习委员收集实验报告，按学号排好顺序，并交给老师。

2、大物实验课的基本要求

（3）课后要



- 按要求独 需注明出处。
- 若实验数 中（或后），并
- 按时（实 集实验报告，按

2、大物实验课的基本要求

（4）大物实验课的成绩评定（48学时/年）

第一学期：平时成绩（70%）+操作考试（30%）
第二学期：平时成绩（40%）+操作考试（20%）
+笔试成绩（40%）

注意：（1）旷课2次及以上；

（2）缺交3次及以上实验报告；

（3）笔试成绩不及格。

每学期以上三个条件中只要满足其中一条，则期末成绩不及格（重修）。

2、大物实验课的基本要求

（4）大物实验课的成绩评定-物理实验报告成绩评分标准

- 每次实验成绩，按满分**五分制**进行评分，其中预习10%分， 操作和报告75%分（具体分配按实验而定）、创新15%分。
- 预习马虎、缺项（见预习要求），视情扣除5%至10%。
- **抄袭实验数据者，抄袭者及被抄袭者，均判0分**

  抄袭原始数据、抄袭处理结果（含图、表、计算结果等）
- **违章操作损坏仪器者**酌情扣除10%至40%。
- **操作能力差**和不能完成全部操作内容者扣除10%至40%。
- **报告内容不完整等逐项扣分。**

2、大物实验课的基本要求

以往不及格的情况

- 报告不交（三次以上不交报告）或延迟交；
- 有旷课，如旷课两次以上；
- 不参加期末考试或笔试成绩不及格（卷面分低于45）；
- 报告太差：比如实验报告过于潦草、报告内容不完整、或主要内容错误率超过40%；
- 相当比例的内容是抄袭的、或完全抄袭他人实验报告的。

2、大物实验课的基本要求

特别提示

- 本课程是全校**必修**课程；
- 本课程**没有补考**；
- **没有重修免做实验**，若不及格**必须全部重修**（不允许部分重修）。

2、大物实验课的基本要求

缺做实验如何处理

1.因生病或事假缺做实验的，事后可持正式病假单交任课教师，否则该次实验按旷课处理.

2. 缺席实验并请假者，可跟随其他老师完成该实验内容，实验报告上必须有任课老师的签字。

3、大物实验流程

实验流程	面临的问题	回顾目标
实验前 预习	如何写预习报告？	1. 构建模型
实验中 操作&记录	如何观察实验现象？	2. 设计实验
	怎样做实验记录？	3. 增强技能
实验后 现象分析 数据处理 实验讨论	怎样进行数据处理？	4. 数据分析与可视化
	实验讨论什么？	5. 交流物理（口头&书面）

提升实验素养

3、大物实验流程

一、实验目的

简要阐明实验手段和实验目的

二、实验原理（教材中实验原理）

1、准备工作：

通读<教材中的实验原理内容>，并用波浪线、彩色笔等标记！

2、写作要求：

文字简述，主要公式（形成条件），原理图（电路图或光路图）。

3、注意事项：

无需照抄实验原理！且勿抄袭他人预习报告！

动手推导理论模型和测量模型，注意模型成立的约束条件！

三、实验器材

记录实验所用的器材，包括“型号 规格 参数”。

3、大物实验流程

四、实验内容与步骤

1、准备工作：

通读<教材中的实验内容>，掌握即将完成的实验任务!

2、书写要求

书写主要测量任务和关键步骤，体现完整的实验思路和测量目标；

先测量主要物理量，再测量次要物理量；

对需要多次测量的物理量要绘制测量表格!

对步骤中疑惑的地方，或重要的操作、或注意事项进行<标记>!

3、注意事项：

用自己的语言，进行归纳和整合，不要照搬书上内容与步骤!

内容完整的前提下，篇幅力求简短精炼，尽量用数字序号描述。

3、大物实验流程

范例：测量一个圆柱体样品的密度

- 如何求密度？（理论模型）

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{4M}{\pi \overline{D}^2 h}$$

- 明确 间接测量量：密度的测量过程（测量模型）

  实验有哪些直接测量量？

  先测哪个？后测哪个？多次测量还是单次测量？

  哪些测量量需要事先画出测量表格？

- 物理量的名称、单位



3、大物实验流程

范例：测量一个圆柱体样品的密度

测量次数 n	直径 D/cm	长度左端 h_1/cm	长度右端 h_2/cm	长度 $h=h_2-h_1$/cm
1				
2				
3				
4				
5				
平均值				

样品的质量

$M=$ _____ g。

样品的密度

$$\rho=\frac{4M}{\pi\overline{D}^2h}=$$ _____。

要求实验前构建<理论模型 & 测量模型>!

3、大物实验流程

五、实验记录（数据表格）

1、记录内容：

实验条件，如温度、湿度、仪器量程等；
仪器的调试过程，实验参数的确定过程等；
观察到的实验现象，也包括<异常现象>；
实验测量的数据以及实验中的问题和想法。

没有 <教师签字>的
实验记录是无效的！

2、记录要求：

直接记录，不允许打草稿后再誊写！
除了图形，一律用水笔记录。不允许用铅笔记录文字和数据！
每项实验内容都须有<序号和小标题>，确保记录看上去有条理。

3、注意事项

真实且有条理，数据修改要规范！
在预习时绘制记录表格，表格要求有标题。

3、大物实验流程

实验中难免遇到问题，怎么办?

应对措施：讨论

讨论对象：班级其他同学，授课老师

讨论内容：

不可以：实验怎么做？参数调多少？你的读数是多少？

可以　：理论模型和测量模型的具体构建过程

不明白的操作目的

自己的实验现象和记录数据为何不符合预期

实验现象或异常现象的物理机制



将讨论贯穿到实验全过程，培养思考和解决问题的能力。

3、大物实验流程

六、数据分析及处理

1、实验现象分析

对象：自己实验中所记录的现象（没记的现象不讨论）

要求：不要简单重复描述现象，对现象进行分析，解释物理机制

2、数据处理

对象：自己实验中所记录的数据（不要”实现”自己没记的数据）

要求：计算实验结果，有计算过程，注意有效数字、单位等；

对实验结果的正确性做评估，计算结果和标准值之间的相对误差；

根据实验要求选用<不确定度评定、绘制实验图像、最小二乘 法>等数据处理方法;

3、大物实验流程

七、实验结果讨论

1、误差分析

讨论最重要的误差原因2-3条，切忌说本实验误差很大或很小

2、深入分析实验现象或数据

实验中自己记录的现象和数据，没记录的不要讨论；

从表象，到机制，到意义，分析逐步深入；

挖掘实验现象和实验数据之间的联系。

3、对物理模型进行讨论

本实验的理论模型是怎样被验证的？

本实验的理论模型或者测量模型还可以进行怎样的修正？

◆ 必须讨论，不是越多越好，有深度和个人特色！

3、大物实验流程

七、实验结果讨论

参考格式：

通过 某现象 的观察，某数据的测量，得到 某结果，相对误差为**，验证了 某理论，说明了 某问题。（如果误差过大，则说明最重要的误差原因）

【通过结论，别人完整知道你做了什么事情，做出什么结果】

另外可补充实验心得

可以结合实验和自己所学专业、知识储备等展开讨论，从实验中（理论、实验操作等）得到的收获等。

4、案例展示

实验报告样例（预习部分）

较好的报告：

预习

预习较好

图

公式

实验名称 滑线变阻器与二极管伏安特性.

实验目的：

1. 学习电源、滑线变阻器、电表等常用电学仪器的使用技术.
2. 学习电路连接技术.
3. 学习二极管伏安特性的测量.

主要仪器名称：

直流稳压电源，滑线变阻器，电流表，电压表，

电阻箱、二极管.

实验原理，操作步骤：

图1

图2

图3

图4

分压：

在电学实验中，滑线变阻器常被用作分压器，如图1，略去电压表的接入误差，AL两端输出可调电压 V_{AL} 为 $V_{AL}=\frac{V_{AB}}{R_{BL}+\frac{R_{AL}\cdot R_L}{R_{AL}+R_L}}\left(\frac{R_{AL}\cdot R_L}{R_{AL}+R_L}\right)$

上式左右两端分别除以 V_{AB}，可得：

$\frac{V_{AL}}{V_{AB}}=\frac{R_{AL}\cdot R_L}{R_{AL}R_{BL}+R_{BL}R_L+R_{AL}R_L}$，等式右端分子、分母同除以R，以 R_{AL}/R 为横坐标，V_{AL}/V_{AB} 为纵坐标作图2，由图可见：

1. $R_{AL}=0$ 时，$V_{AL}=0$，$R_{AL}=R$ 时，$V_{AL}=V_{AB}\approx E$，电压调节范围为 $0\sim E$。

4、案例展示

实验报告样例（预习部分）

实验名称 分光计的调整和使用

实验目的：1. 了解分光计的结构，学习正确调整分光计的方法。
2. 观察三棱镜对白炽灯和汞灯的色散现象
3. 测量三棱镜顶角
4. 通过测量三棱镜的最小偏向角，测定其对单色光的折射率

主要仪器名称：
分光计、三棱镜、双面反射镜、钠光灯、汞灯、白炽灯

原理？

实验原理，操作步骤：原理：用自准直法和反射法测顶角。 图？
1. 仪器调整 (1) 粗调 (2) 望远镜调焦于无限远
(3) 调节望远镜光轴与分光计中心转轴垂直
(4) 调节平行光管。
2. 放置三棱镜，用望远镜分划板竖直线与狭缝像重合。记录游标方位角θ和θ'
3. 移去三棱镜，将望远镜对准平行光管，使望远镜分

预习报告不完整

4、案例展示

原始数据表格

指导教师_____ 签字

一.限流特性数据

输出电流 I_{AL}/mA		滑动端位置（全长为L） 0	0.2L	0.4L	0.6L	0.8L	L
$\frac{R_L}{R}$	5	4.92	4.76	4.60	4.42	4.28	4.03
	1	4.92	4.02	3.60	3.12	2.74	2.44
	0.5	4.92	3.12	2.03	1.38	0.88	0.56

$R=3k\Omega$
$R_L=1k\Omega$
$R_L=3k\Omega$
$R_L=1k\Omega$

二.分压特性数据

输出电压 U_{AL}/V		滑动端位置（全长L） 0	0.2L	0.4L	0.6L	0.8L	L
$\frac{R_L}{R}$	10	0.000	0.903	1.937	2.954	4.064	4.986
	1	0.000	0.318	1.518	2.419	3.581	4.914
	0.1	0.000	0.353	0.526	0.883	1.534	4.742

$U=5V$
$R=3k\Omega$
$R_L=3k\Omega$
$R_L=3k\Omega$
$R_L=3k\Omega$

三.二极管的伏安特性数据

测量次数 / 项目		滑动端位置（全长L） 0	0.2L	0.4L	0.6L	0.8L	L
内接法	$U_{(V)}$	0.40	0.50	0.54	0.58	0.59	0.60
	$I_{(mA)}$	0.40	0.62	1.22	2.38	2.88	3.76
外接法	$U_{(V)}$	0.61	0.62	0.63	0.64	0.68	0.72

4、案例展示

实验数据处理

实验数据，计算及分析：

一. 限流特性：

输出电流 I_{AC}/mA		滑动端位置（全长为L）					
		0	0.2L	0.4L	0.6L	0.8L	1.0L
$\frac{R_L}{R}$	5	4.92	4.76	4.60	4.42	4.28	4.03
	1	4.92	4.02	3.60	3.12	2.74	2.44
	0.5	4.92	3.12	2.08	1.38	0.88	0.56

$R=350\Omega$. $I_{AC}\leq 5mA$

∴ $\frac{R_L}{R}=5$ 时 $R_L=1750\Omega$. $\frac{R_L}{R}=1$ 时 $R_L=350\Omega$

$\frac{R_L}{R}=0.5$ 时 $R_L=175\Omega$.

由图可知，随着 R_L/R 的改变，电流的变化规律不同，R_L/R 越大，调节线性变化性能越好

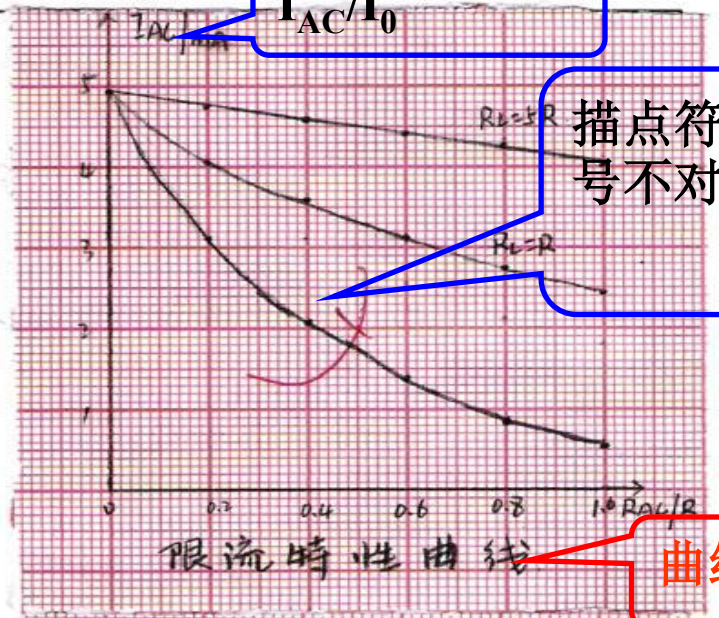
二. 限压特性：

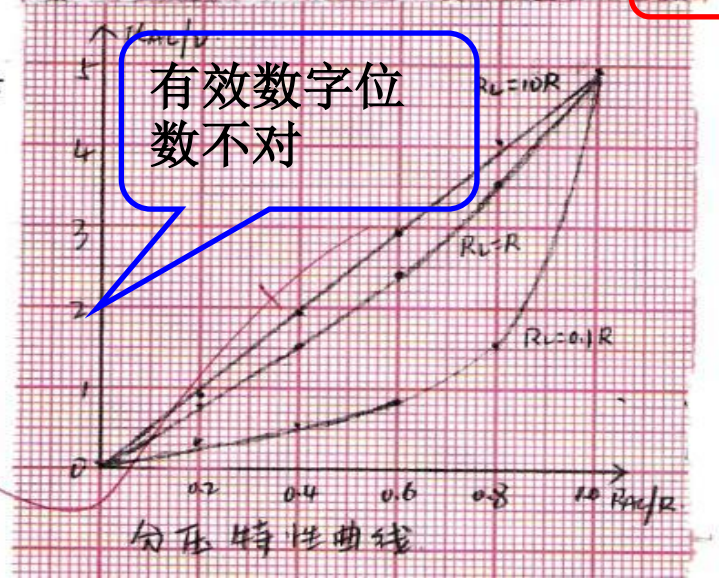
输出电压 U_{AC}/V		滑动端位置（全长为L）					
		0	0.2L	0.4L	0.6L	0.8L	1.0L
$\frac{R_L}{R}$	10	0.000V	0.803	1.937	2.954	4.064	4.986
	1	0.000V	0.818	1.518	2.419	3.581	4.914
	0.1	0.000V	0.353	0.526	0.883	1.534	4.742

$R=350\Omega$. $U_{AC}\leq 5V$.

$\frac{R_L}{R}=10$ 时 $R_L=3500\Omega$. $\frac{R_L}{R}=1$ 时 $R_L=350\Omega$.

$\frac{R_L}{R}=0.1$ 时 $R_L=35\Omega$





表格

分析结论

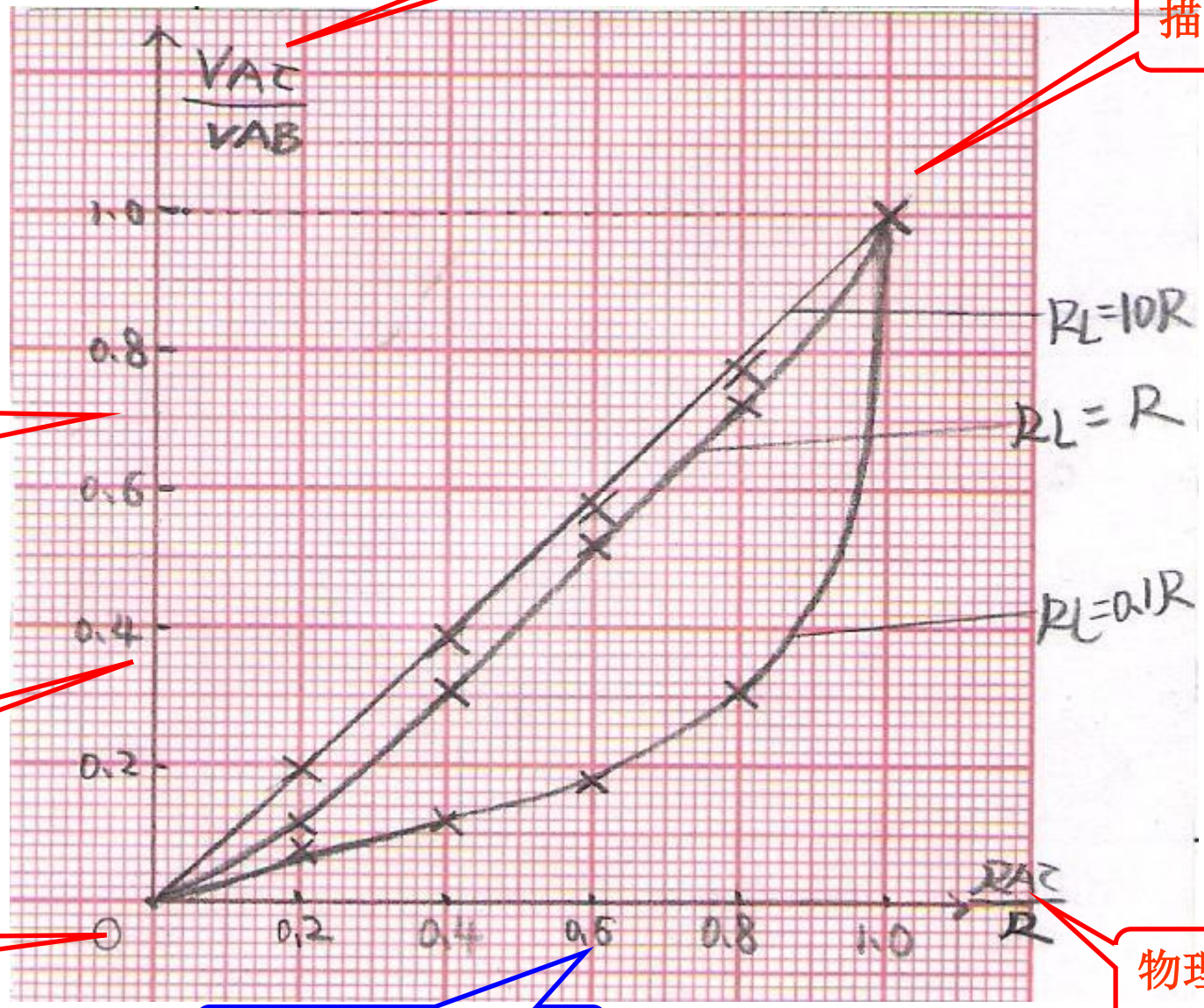
描点符号不对

曲线名称

有效数字位数不对

4、案例展示

较好的报告之二

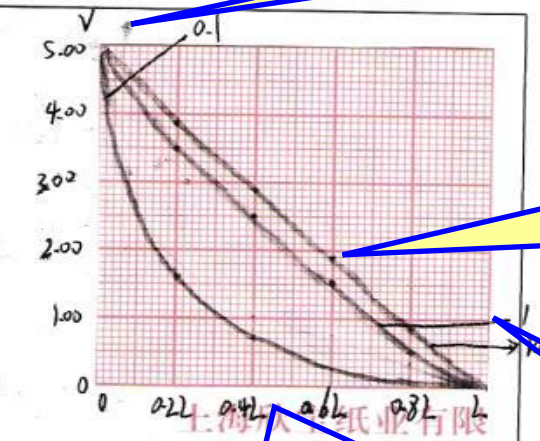


4、案例展示

不好的报告之一

输出电压		0	0.22	0.42	0.62	0.82	1.02
R_2/R	10	5.00V	3.92	2.92	1.92	0.92	0
	1	5.00	3.50	2.48	1.61	0.48	0
	0.1	5.00	1.74	1.01	0.68	0.40	0

分析：R=0时，V=0，R=R_2时，V=5V；
R相对于R_2越大，线性变化性能越好。



V_{AC}/V

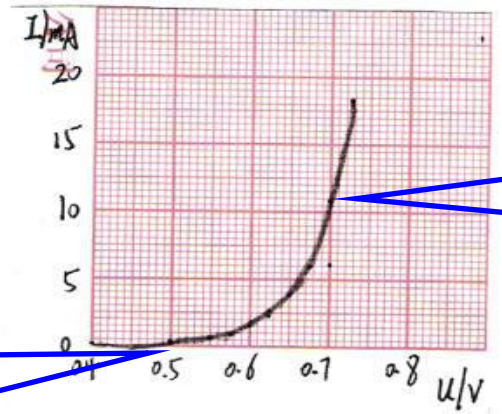
描点符号不对

R_{AC}/R

少坐标分度值和曲线名称

V_D	0.400V	0.500	0.550 ~~0.600~~	0.575	0.600	0.625	0.650	0.675	0.700	0.725
I_D	0.164mA	0.318	0.566	0.771	1.43	2.19	3.68	6.03	6.7	18.37

缺少分析部分



描点符号不对

少坐标分度值和曲线名称

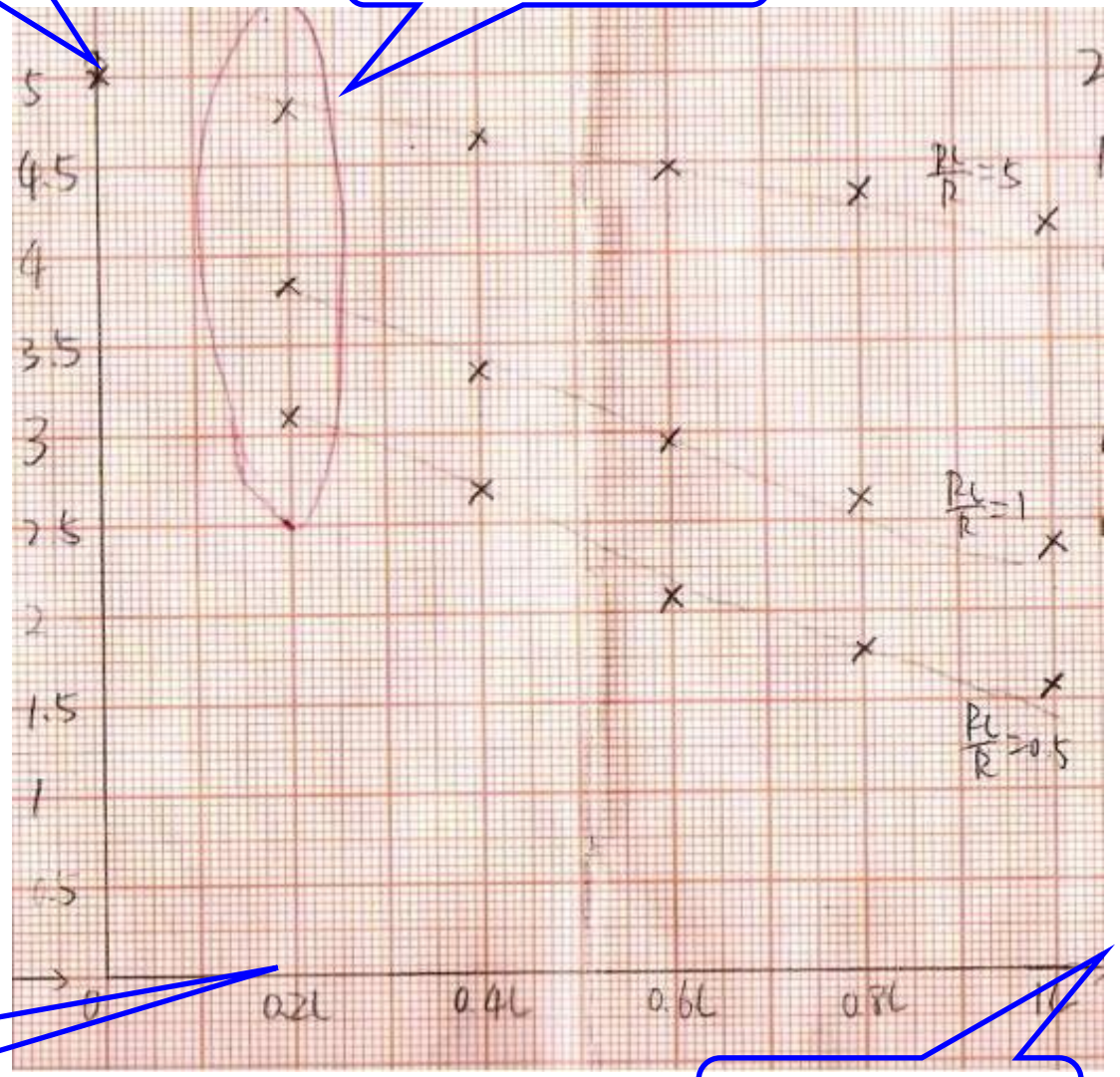
4、案例展示

不好的报告之二

$$\frac{I_{AC}}{I_0} = \frac{R_L}{R_L + R_{AC}}$$

$$\frac{I_{AC}}{I_0} = \frac{\frac{R_L}{R}}{\frac{R_L}{R} + \frac{R_{AC}}{R}}$$

$$\frac{R_{AC}}{R} = 0 \text{ 时，} \quad \frac{I}{I_0} = 1$$



4、案例展示

数据处理较好的实验报告（一）

1/ 最小二乘法：

	1	2	3	4	5	6	7
$x=M_i$ (g)	400	800	1200	1600	2000	2400	2800
$y=S_i-S_0$ (mm)	2.9	5.3	7.4	9.0	10.6	11.9	13.0

$$\bar{x}=\frac{400+800+1200+1600+2000+2400+2800}{7}=1600\ g$$

$$\bar{y}=\frac{2.9+5.3+7.4+9.0+10.6+11.9+13.0}{7}=8.6\ mm$$

$$\overline{xy}=\frac{400(1\times2.9+2\times5.3+3\times7.4+4\times9.0+5\times10.6+6\times11.9+7\times13.0)}{7}=1.6\times10^4\ g\cdot mm$$

$$\overline{x^2}=\frac{400^2(1+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2+7^2)}{7}=3.2\times10^6\ g^2$$

$$b=\frac{\bar{x}\cdot\bar{y}-\overline{xy}}{(\bar{x})^2-\overline{x^2}}=\frac{1600\times8.6-16000}{1.96\times10^6-3.2\times10^6}=1.8\times10^{-3}$$

$$E=\frac{8gLd_1}{\pi D^2 d_2 b}=\frac{8\times4.8\times0.2675\times1.2348}{3.14\times(0.464)^2\times10^{-6}\times7.6\times10^{-2}\times1.8\times10^{-3}}=2.8\times10^{11}\ N\cdot m^{-2}$$

$$\bar{D}=\frac{0.475+0.479+0.481+0.478+0.478+0.482}{6}-0.015=0.464\ mm$$

4、案例展示

较好的报告

数据处理方法二

2). $\bar{D}$ = 0.464 mm

S_1 = 2.9 mm. S_2 = 5.3 mm. S_3 = 2.4 mm. S_4 = 9.0 mm. S_5 = 10.6 mm.

S_6 = 11.9 mm. S_7 = 13.0 mm.

$$\Delta S = \frac{S_7 - S_0}{7} = \frac{\#3.0}{7} = 1.86 \times 10^{-3}\ m$$

$$E = \frac{8 M g L d_1}{\pi D^2 d_2 \Delta S} = \frac{8 \times 400 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 0.2675 \times 1.2348}{3.14 \times (0.464)^2 \times 2.6 \times 10^{-2} \times 1.86 \times 10^{-3} \times 10^{-6}} = 1.08 \times 10^{11}\ N \cdot m^{-2}$$

$u(d_1)$ = 0.5 mm. $u(L)$ = 0.5 mm. $u(\Delta S)$ = 0.5 mm. $u(d_2)$ = 0.05 mm

$u(D)$ = 0.004 mm

$$u(E) = \sqrt{\left(\frac{u(d_1)}{d_1}\right)^2 + \left(\frac{u(d_2)}{d_2}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{2u(\bar{D})}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta S)}{\Delta S}\right)^2} \cdot E$$

$$= \sqrt{\left(\frac{0.5 \times 10^{-3}}{1.2348}\right)^2 + \left(\frac{5 \times 10^{-5}}{2.6 \times 10^{-2}}\right)^2 + \left(\frac{5 \times 10^{-4}}{0.2675}\right)^2 + \left(\frac{2 \times 4 \times 10^{-6}}{0.464 \times 10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{5 \times 10^{-4}}{1.86 \times 10^{-3}}\right)^2} \cdot 1.08 \times 10^{11}$$

$$= 0.3 \times 10^{11}\ N \cdot m^{-2}$$

$$E = 1.1 \times 10^{11} \pm 0.3 \times 10^{11}\ N \cdot m^{-2}$$

4、案例展示

不好的报告

实验数据，计算及分析：

$$E=\frac{F/A}{\Delta L/L}=\frac{FL}{A\Delta L}$$

$F=4N$　　$A=7.22\times10^{-7}\times\pi$

$L=0.27\,m$　　$\Delta L=2\times10^{-3}m$

$$E=\frac{4\times0.27}{1.44\times10^{10}}=2.99\times10^{9}N\cdot m^{-2}$$

$$E=\frac{8mgLd_1}{\pi D^2 d_2 \delta}$$

$$=\frac{8\times4\times0.27\times1.342}{\pi\times2.3\times10^{-7}\times0.071\times756\times10^{-2}}$$

$$=2.97\times10^{9}N\cdot m^{-2}$$

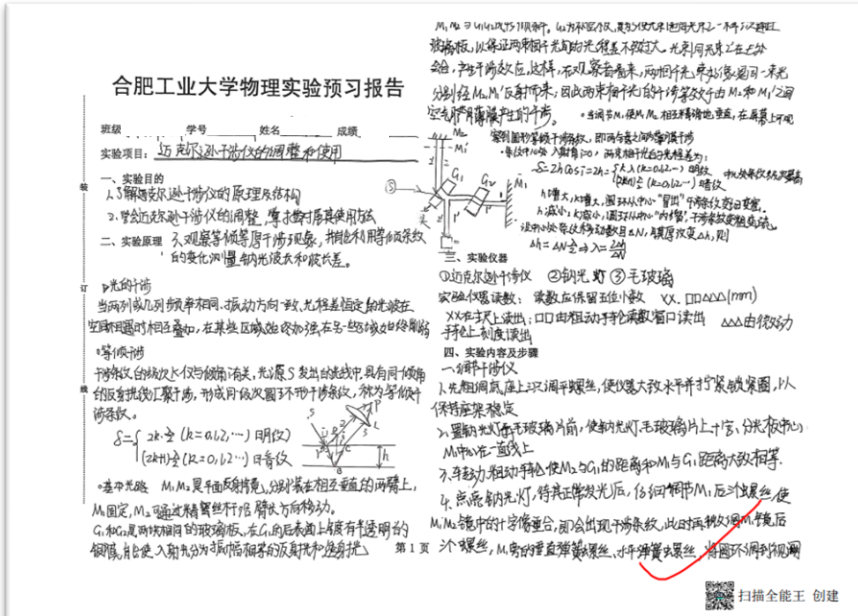
问题点：

1：缺少表格。

2：无最小二乘法处理数据过程。

3：无直接计算及不确定度理论及处理数据过程。

4、案例展示


合肥工业大学物理实验预习报告

班级 学号 姓名 成绩

实验项目：迈克尔逊干涉仪的调整和使用

一、实验目的

1.了解迈克尔逊干涉仪的原理及结构

2.学会迈克尔逊干涉仪的调整，熟练掌握其使用方法

二、实验原理

1.观察等倾条纹原干涉现象，并能利用等倾条纹的变化测量钠光波长和能氏差。

▶光的干涉

当两列或几列频率相同、振动方向一致、光程差恒定的光波在空间相遇时相互叠加，在某些区域始终加强，在另些区域始终减弱

▶等倾干涉

干涉仪台镜以上仅与倾角i有关，光源S发出的球线中，具有同一倾角的反射光线汇聚于同一干涉条纹，称为等倾干涉条纹。

$$\delta=\begin{cases}2h\cdot\frac{n}{n_0}\ (k=0,1,2,\cdots)\ \text{明纹}\\(2k+1)\frac{\lambda}{2}\ (k=0,1,2\cdots)\ \text{暗纹}\end{cases}$$

▶基本光路 M_1、M_2是平面反射镜，分别装在相互垂直的两臂上，M_2固定，M_1可沿精密丝杆沿臂长方向移动。G_1和G_2是两块相同的玻璃板，在G_1的后表面上有很薄的金属银膜，能使入射光分为强度相等的反射光和透射光。

三、实验仪器

迈克尔逊干涉仪 ②钠光灯 ③毛玻璃

读数仪器读数：读数应保留五位小数 XX、□□△△△(mm)

XX在主尺上读出；□□由粗动手轮读数窗口读出 △△△由微动手轮上刻度读出

四、实验内容及步骤

一、调节干涉仪

1.先粗调眼睛上下对调平螺丝，使仪器大致水平并打开毛玻璃架的盖圈，以保持座架稳定

2.置钠光灯于毛玻璃片前，使钠光灯、毛玻璃片上十字、分光板中心M_1中心在一直线上

3.手动粗动手轮使M_2与G_1的距离和M_1与G_1距离大致相等

4.点亮钠光灯，待其正常发光后，仔细调节M_1后对螺丝，使M_1、M_2镜中的十字像重合，面会出现干涉条纹，此时再轻微调节螺后3个螺丝，M_1镜的背面第一对螺丝、水平弹簧螺丝、背圈环调到视场

第 1 页

扫描全能王 创建

中心处，然后再微调粗动手轮和微动手轮，使得仪器运转，明暗分明，此后将干涉像移到视场

5.用眼睛观察条纹，当眼睛上下移动时，如果有条纹"冒出"或"内缩"现象，则应调节M_1角的垂直弹簧螺丝，直到眼睛移动时干涉条纹中心仪随眼睛上下、左右移动而移动，即不发生条纹"冒出"或"内缩"现象。

6.粗动手轮和微动手轮刻度调整

转动粗动手轮时，粗动手轮旋转一转动，但转动粗动手轮时，微动手轮不随之转动。因此在读数前应先调整零点。方法：将粗动手轮、微动手轮沿逆原方向（如顺时针方向）旋转至干涉条纹一开始移动以后，将微动手轮、旋转到零，然后以同方向将转动粗动手轮，使对准某一刻度

7.观测钠光波长

调微动手轮，使视场出现一明暗（暗时最容易确认）为基准，记下此时M_1镜的位置h_0，继续转动微动手轮同时数出从中心"冒出"或"内缩"的条纹数：每隔50条条纹读一次M_1镜的位置，注意越中心时点，位置记录时多记一数据记录最后一

四、观察内容及现象

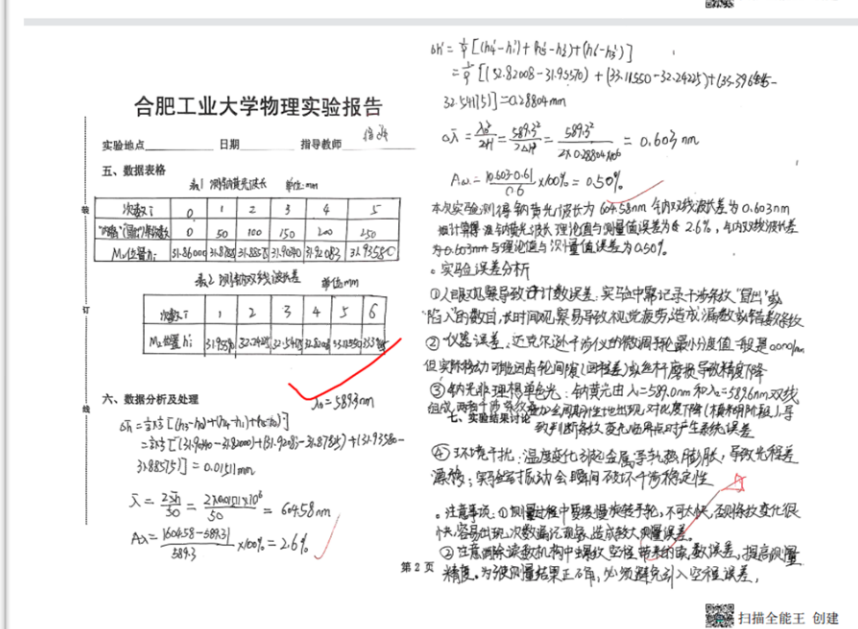
先沿原方向慢慢地旋转粗动手轮，调到干涉条纹出现，模糊状态，再缓慢旋转微动手轮，使视场条纹变得清晰，条纹疏密适中，记下M_1位置（移动大粗动手轮读数，微动小轮读数）再旋转手轮使条纹变疏或变密，分别记下M_1位置，数据记到表格。

•如果不用单色光，而是用两种波长相差不大且光强近乎相等的光作光源，这时两种不同波长的光将各自产生干涉条纹

并且有 $\Delta\lambda=\frac{\lambda_1\lambda_2}{\delta_2-\delta_1}=\frac{\lambda_1^2}{2\Delta h'}$ $\lambda_1=589.3nm$

$\Delta h'$为M_1镜移动的距离

•如果M_1、M_2镜成有互垂直相对应，这时就出现观察到等厚干涉条纹，而两镜之间为劈尖干涉。


合肥工业大学物理实验报告

实验地点 日期 指导教师

五、数据表格

表1 测钠黄光波长 单位:mm

次数i	0	1	2	3	4	5
"冒出"(或"内缩")数	0	50	100	150	200	250
M_1位置h_i	31.36000	31.38262	31.40525	31.42780	31.45040	31.47298

表2 测钠双线波长差 单位:mm

次数i	1	2	3	4	5	6
M_1位置h_i	31.1950	32.2498	32.3498	32.4498	33.5498	33.6498

六、数据分析及处理

$\Delta\bar{h}=\frac{1}{5}[(h_5-h_0)+(h_6-h_1)+(h_7-h_2)+(h_8-h_3)+(h_9-h_4)]$

$=\frac{1}{5}[(21.90000-31.82000)+(31.90000-31.87858)+(31.93536-31.88535)]=0.01511mm$

$\bar{\lambda}=\frac{2\Delta\bar{h}}{50}=\frac{2\times0.01511\times10^6}{50}=604.58nm$

$A_\lambda=\frac{|604.58-589.3|}{589.3}\times100\%=2.6\%$

$\Delta h=\frac{1}{5}[(h_5'-h_0')+(h_6'-h_1')+(h_7'-h_2')+(h_8'-h_3')+(h_9'-h_4')]$

$=\frac{1}{5}[(52.82008-31.95570)+(33.11550-32.24235)+(35.39686-32.52115)]=0.28804mm$

$\Delta\bar{\lambda}=\frac{\lambda_0^2}{2\Delta h}=\frac{589.3^2}{2\times0.28804\times10^6}=0.603nm$

$A_{\Delta\lambda}=\frac{|603-0.6|}{0.6}\times100\%=0.50\%$

本次实验测得钠黄光的波长为603nm与标准值589.3nm相比较，测量值与理论值误差为2.6%，与双线波长差为0.603nm与理论值为0.6nm误差为0.50%。

•实验误差分析

①人眼对观察导致的计数误差：实验中需记录干涉条纹"冒出"或"陷入"的数目，长时间观察易导致视觉疲劳，造成漏数或错数条纹

②仪器误差：迈克尔逊干涉仪的微调螺旋最小分度值一般是0.001mm，但实际移动可能因齿轮间隙（回程差）或丝杆磨损导致精度降低

③钠光非理想单色光：钠黄光由$\lambda_1=589.0nm$和$\lambda_2=589.6nm$双线组成，两组干涉条纹叠加会周期性出现明暗变化，对测量产生系统误差

七、实验结果讨论

④环境干扰：温度变化引起金属导轨热胀冷缩，导致光程差漂移；实验室有振动会瞬间破坏干涉稳定性

•注意事项：①测量过程中要缓慢旋转手轮，不可太快，否则条纹变化很快，容易出现计数错误或漏记现象，造成较大测量误差。

②注意消除读数机构中螺纹空程带来的读数误差，提高测量精度。为保证测量结果正确，必须避免引入空程误差。

第 2 页

扫描全能王 创建

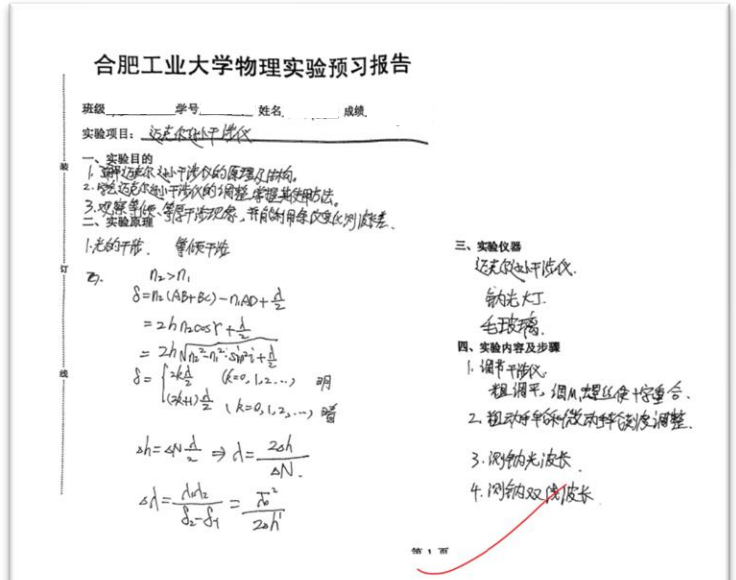
测量中须对级次选取方向旋转手轮

③迈克耳逊干涉仪是精密光学仪器，绝对不能用手触摸各光学件，也不许随性乱拆乱搬

④不可拆卸部件：如特氏M2后面的螺丝

⑤需要调节的部件：光源、玻璃片上的十字格点、定镜螺钉（为粗调2钉较细）、粗动手轮与微动手轮。

⑥实验完毕，数据整理检查后方可拆除光路，归整仪器。


合肥工业大学物理实验预习报告

班级 学号 姓名 成绩

实验项目：迈克尔逊干涉仪

一、实验目的

1.了解迈克尔逊干涉仪的原理及结构

2.学会迈克尔逊干涉仪的调整，掌握其使用方法

3.观察等倾、等厚干涉现象，并能利用条纹变化测波长差

二、实验原理

1.光的干涉 等倾干涉

$n_2>n_1$

$\delta=n_2(AB+BC)-n_1AD+\frac{\lambda}{2}$

$=2hn_2\cos r+\frac{\lambda}{2}$

$=2h\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}$

$\delta=\begin{cases}k\lambda & (k=0,1,2\cdots)\ \text{明}\\(2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2\cdots)\ \text{暗}\end{cases}$

$\Delta h=\Delta N\frac{\lambda}{2}\Rightarrow\lambda=\frac{2\Delta h}{\Delta N}$

$\Delta\lambda=\frac{\Delta h\lambda^2}{\delta_2-\delta_1}=\frac{\lambda^2}{2\Delta h'}$

三、实验仪器

迈克尔逊干涉仪

钠光灯

毛玻璃

四、实验内容及步骤

1.调节干涉仪

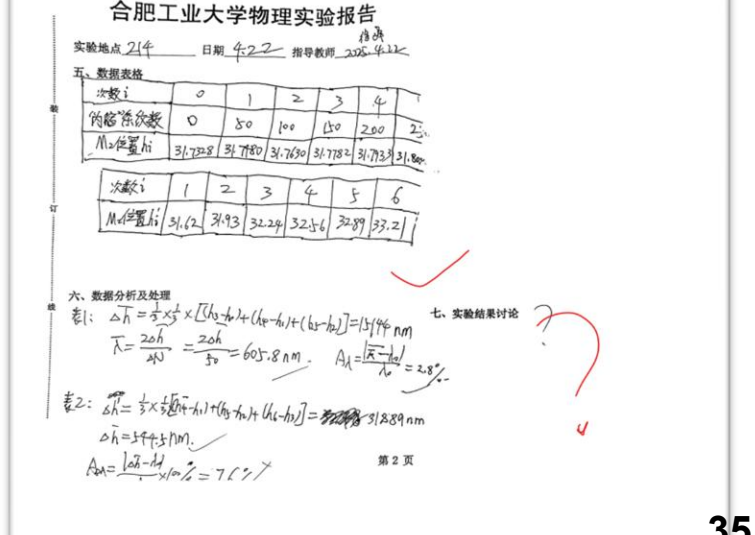
粗调调平，细调M1使其与M2的十字重合

2.粗动手轮和微动手轮读数调整

3.测钠光波长

4.测钠双线波长

第 1 页


合肥工业大学物理实验报告

实验地点 214 日期 4.22 指导教师

五、数据表格

次数i	0	1	2	3	4	5
"冒出"或"内缩"数	0	50	100	150	200	250
M_1位置h_i	31.7328	31.7580	31.7830	31.8082	31.8334	31.8586

次数i	1	2	3	4	5	6
M_1位置h_i	31.62	31.93	32.24	32.56	32.89	33.21

六、数据分析及处理

表1：$\Delta\bar{h}=\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}[(h_5-h_0)+(h_6-h_1)+(h_7-h_2)+(h_8-h_3)+(h_9-h_4)]=0.31511mm$

$\bar{\lambda}=\frac{2\Delta\bar{h}}{\Delta N}=\frac{2\Delta h}{50}=605.8nm$ $A_\lambda=\frac{|\bar{\lambda}-\lambda_0|}{\lambda_0}=2.8\%$

表2：$\Delta\bar{h}=\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}[(h_5'-h_0')+(h_6'-h_1')+(h_7'-h_2')+(h_8'-h_3')+(h_9'-h_4')]=0.31839mm$

$\Delta h=0.28804mm$

$A_{\Delta\lambda}=\frac{|\Delta h-\Delta\bar{h}|}{\Delta h}\times100\%=10.5\%$

七、实验结果讨论

第 2 页

课程目录

- 大学物理实验课程简介
- **测量、误差和不确定度**
- 有效数字
- 数据处理方法

误差理论基础知识

误差理论基础知识

❖测量、误差和不确定度

一、测量与误差的基本概念

1、测量：是将待测物理量与选作**计量标准**的同类物理量进行比较，并得出其倍数的过程。倍数值成为待测物理量的数值，选作的计量标准称为单位。

一个物理量的测量值应由**数值**和**单位**两部分组成。

如：**x=123.5mm**

测量、误差和不确定度

测量的分类

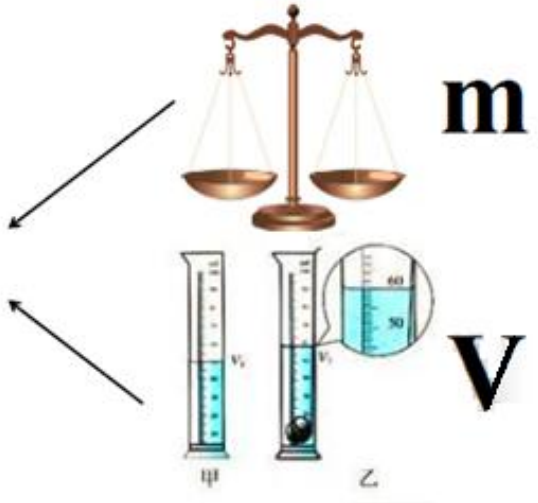
按测量手段测量可分为两类：

（1）直接测量：可以用测量仪器或仪表直接读出测量值的测量。





ρ



（2）间接测量：待测物理量无法进行直接测量，需要依据待测量与若干个直接测量值的函数关系求出。例如：$\rho=m/V$，$v=s/t$。

测量、误差和不确定度

从测量条件上可以分为：

（1）等精度测量：测量条件完全相同，同一个人，用同样的方法，使用同样的仪器，并在相同的条件下，对同一物理量进行的多次测量。如：用同一把游标卡尺多次测量一个物体的长度。

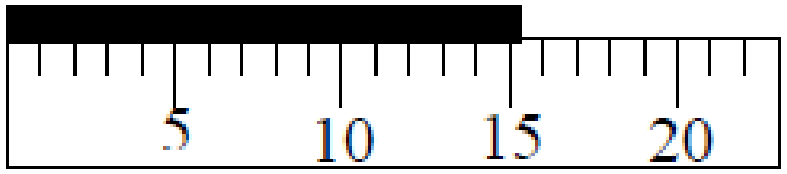
（2）不等精度测量：测量条件完全不同或部分不同，各测量结果的可靠程度也不相同的的一系列测量。如：用米尺和游标卡尺测量同一个物体的长度。

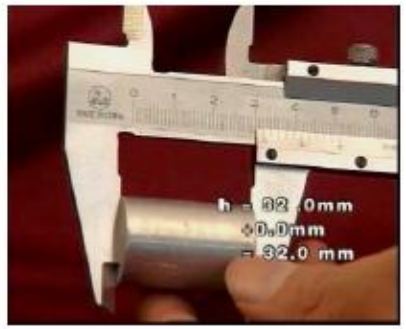
物理实验中所说的多次测量通常指等精度测量。

测量、误差和不确定度

2、误差

（1）真值：在某一时空状态下，待测物理量所具有的客观实际值，用X_0表示。







米尺：15.2mm，15.3mm

游标卡尺：15.22mm，15.24mm

千分尺：15.234mm，15.236mm

（2）误差：测量值X和真值X_0之间的差异：

$$\triangle(\text{误差}) = X - X_0$$

测量、误差和不确定度

（3）误差的分类：
- 系统误差
- 随机误差
- 粗大误差

1）**系统误差**：在多次测量同一物理量时，符号和绝对值保持不变或按某一确定规律变化的误差。

系统误差
- 仪器缺陷（例：米尺刻度不准、零点没调好、天平不等臂）
- 理论方法的近似（例：$\theta \leq 5^\circ$ 时，$\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$）
- 环境变化（例：受温度影响，尺子热胀冷缩）
- 个人读数的习惯（例：有人读数习惯偏高，有人习惯偏低）

特征：变化是有规律的，增加测量次数无法减小系统误差。

测量、误差和不确定度

2）随机误差（偶然误差）：

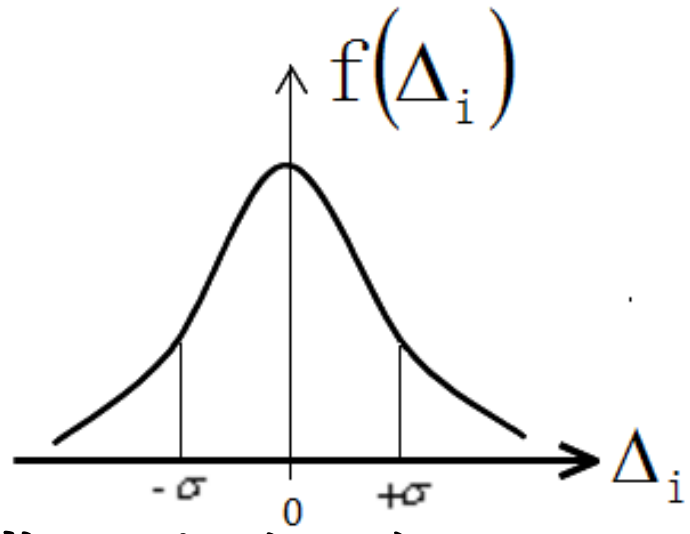
在多次测量同一物理量时，误差的符号和绝对值的变化：时大时小、时正时负，以不可预定变化着的误差。

（例：雷电的影响，电源电压不稳，个人在估读时的变动性。）

满足正态分布的特征：

a）单峰性；b）对称性；c）有界性；

d）抵偿性 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i}^{n}\Delta_i = 0$

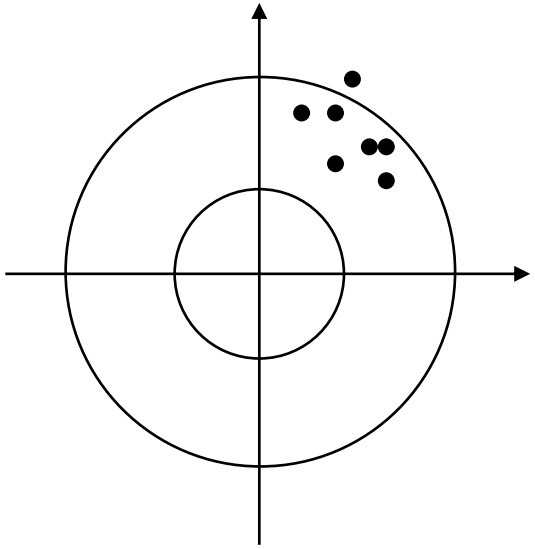


3）粗大误差：

由于观察者错误使用仪器、观察错误或记录错误数据等不正常情况下引起的误差。

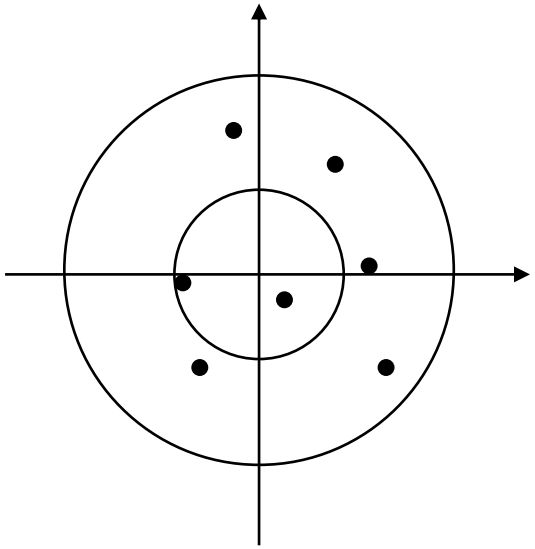
测量、误差和不确定度

3、测量的精密度、准确度和精确度



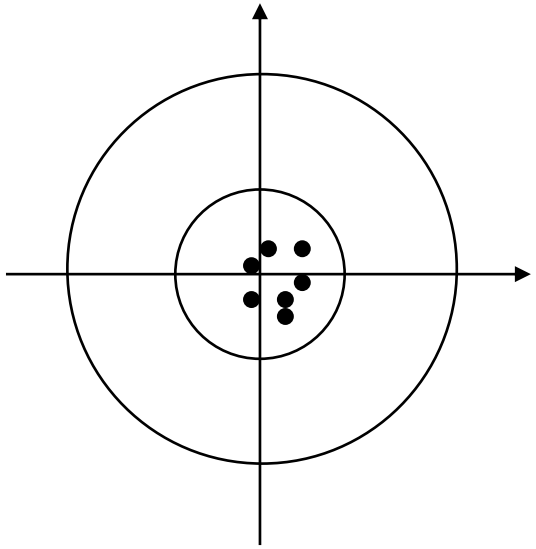
(1)

精密度高，即随机误差小
准确度低，即系统误差大



(2)

准确度高，即系统误差小
精密度低，即随机误差大



(3)

精密度和准确度均高，
即随机误差和系统误差均小

测量、误差和不确定度

二、随机误差的处理

1、算术平均值 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$

根据抵偿性 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i}^{n}\Delta_i=0$ 而 $\Delta_i=x_i-x_0$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i}^{n}(x_i-x_0)=0$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i}^{n}x_i-x_0=0$

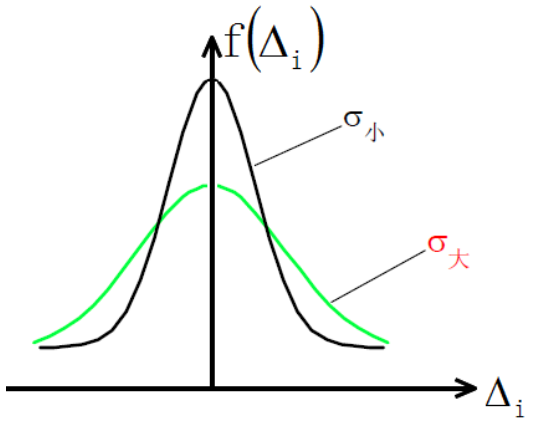
$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\bar{x}=x_0$ 即当 $n\to\infty$，$\bar{x}\to x_0$

测量、误差和不确定度

2、标准误差

例：a）72，73，74，75，76，77，78

b）50，60，70，75，80，90，100



平均值相同，
但离散程度不同

1）测量列的标准误差

n次测量中某次测量值的标准误差

$$\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_0)^2}{n}}$$

真值的标准误差　　测量列中某次测量值的标准误差

测量、误差和不确定度

2）算术平均值的标准误差

算术平均值本身也有离散性。

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

算术平均值的标准误差

结果表达式：

$$\begin{cases} x = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{X}}(\text{单位}) \\ E_X = \dfrac{\sigma_{\bar{X}}}{\bar{X}} \times 100\% \quad (\text{Ex为相对误差}) \end{cases}$$

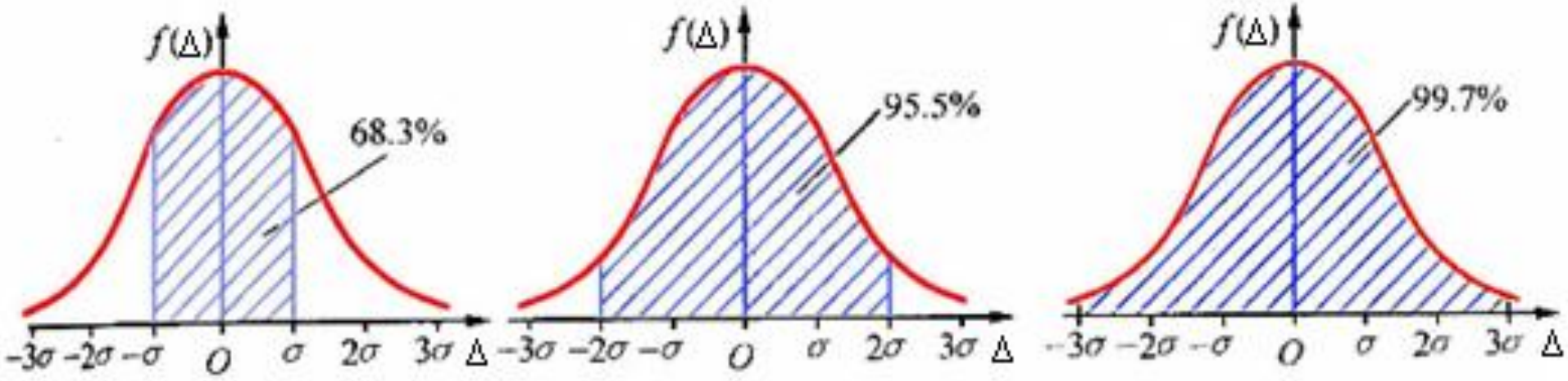
测量、误差和不确定度

$$x = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{X}}(\text{单位})$$

任意一次测量值落入区间$[\bar{x} - \sigma_{\bar{X}}, \bar{x} + \sigma_{\bar{X}}]$的概率为

$$P = \int_{-\sigma}^{+\sigma} f(\Delta)\,d\Delta = 68.3\%$$

(也称置信概率)



3σ也称极限误差

测量、误差和不确定度

三、测量的不确定度

1、不确定度的概念

测量不确定度是指对测量结果不能肯定的程度。即提供测量结果的范围，使被测量的值能以一定的概率位于其中。

举个例子：



小明和心仪的女生第一次见面前，女生问：你身高多少？

小明：正常身高，我不到两米。

测量、误差和不确定度

三、测量的不确定度

2、不确定度的分类

1）A类不确定度：

可以用统计方法评定

$$\sigma_A = \sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

2）B类不确定度：

不可以用统计方法评定

$$\sigma_B = \sigma_{仪} = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}$$

测量、误差和不确定度

仪器产生的最大可能误差$\triangle_{仪}$

（1）厂家直接给出

（2）用仪器的最小刻度估测：

$$\triangle_{仪}=\text{最小刻度}/2$$

例：米尺的最小刻度为1mm，$\triangle_{仪}=1\text{mm}/2=0.5\text{mm}$。

（3）用仪器的级别进行估测：

$$\triangle_{仪}=\text{量程}\times\text{级别}\%$$

例：量程为100V的一级电压表，$\triangle_{仪}=100\times1\%=1.00\text{V}$；

量程为10V的一级电压表，$\triangle_{仪}=10\times1\%=0.10\text{V}$。

测量、误差和不确定度

3、合成标准不确定度

在实际测量中，测量值可能既有A类不确定度分量，也有B类不确定度分量，这样就要合并成为一个总标准不确定度$\sigma_{合}$

$$\sigma_{合}=\sqrt{\sigma_A^{\,2}+\sigma_B^{\,2}}$$

$$\begin{cases} x = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{X}}(单位) \\ E_X = \dfrac{\sigma_{\bar{X}}}{\bar{X}} \times 100\% \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \bar{x} \pm \sigma_{合}(单位) \\ E_X = \dfrac{\sigma_{合}}{\bar{X}} \times 100\% \end{cases}$$

测量、误差和不确定度

四、直接测量结果的不确定度表示

1、单次测量

$$\begin{cases} x = x_{测} \pm \sigma_{仪}(单位) \\ E_x = \dfrac{\sigma_{仪}}{X_{测}} \times 100\% \end{cases}$$

2、多次测量

$$\begin{cases} x = \bar{x} \pm \sigma_{合}(单位) \\ E_X = \dfrac{\sigma_{合}}{\bar{X}} \times 100\% \quad 或 \quad A_x = \dfrac{|\bar{x} - x_0|}{x_0} \times 100\% \end{cases}$$

测量、误差和不确定度

结果表示：

$$\begin{cases} x = \bar{x} \pm \sigma_{合}(单位) \\ E_x = \dfrac{\sigma_{合}}{\bar{X}} \times 100\% \quad 或 \quad A_x = \dfrac{|\bar{x} - x_0|}{x_0} \times 100\% \end{cases}$$

结果表示原则（重点与易错点）：

1) 标准不确定度σ仅保留一位有效数字，尾数只进不舍；

例：$\sigma_{合}$=0.021cm ≈0.03cm

2) 平均值 $\bar{x}$ 最后一位有效数字取至与σ所在位对齐，尾数四舍六入五凑偶；

例：X=15.42±0.03(cm)；

3) 相对不确定度E_x或A_x保留两位有效数字，尾数只进不舍。

例：E_x=0.321%≈0.33%

测量、误差和不确定度

四舍六入五凑偶：

（1）若尾数5后面数字均为0，则5前一位是奇数就进一位，5前一位是偶数就舍去；

例：$\overline{X}$ 要保留四位有效数字，

1）若 $\overline{x} = 15.3350$，则 $\overline{x} = 15.34$

2）若 $\overline{x} = 15.3450$，则 $\overline{x} = 15.34$

（2）若尾数5后面还有不为0的数字，则都进一位。

例：$\overline{X}$ 要保留四位有效数字，

1）若$\overline{x} = 15.33501$，则 $\overline{x} = 15.34$

2）若$\overline{x} = 15.34501$，则 $\overline{x} = 15.35$

测量、误差和不确定度

直接测量量不确定度的计算

例题：用米尺测量一钢丝长度，共测六次（$x_{理}$=14.3mm）。

测量数据如下：x_1=14.0mm、x_2=14.4mm、x_3=14.9mm、x_4=14.2mm、x_5=14.1mm、x_6=14.8mm，试计算测量结果。

解：测量列的算术平均值为：$\overline{x}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}x_i=14.4mm$

测量列的A类不确定度为：$\sigma_{\overline{x}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(x_i-\overline{x})^2}{6(6-1)}}=0.153mm$

测量列的B类不确定度为：$\sigma_{仪}=\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}=\frac{0.5}{\sqrt{3}}=0.289mm$

测量、误差和不确定度

合成标准不确定度为：$\sigma_{合}=\sqrt{\sigma_{\bar{x}}^2+\sigma_{仪}^2}=0.327\ \text{mm}\approx 0.4\ mm$

测量列的相对不确定度为：$E_X=\dfrac{\sigma_{合}}{\bar{X}}\times 100\%\approx 2.3\%$

或 $A_x=\dfrac{\left|\bar{x}-x_{理}\right|}{x_{理}}\times 100\%$

$=\dfrac{\left|14.4-14.3\right|}{14.3}\times 100\%\approx 0.70\%$

测量结果表示为：

$X=\bar{X}\pm\sigma_{合}=14.4\pm 0.4(\text{mm})$

$E_x=2.3\%$或$A_x=0.70\%$

五、间接测量结果的不确定度表示

例题：要测量某物体的运动速度v（$v=S/t$），给出5次位移测量结果：S_1，S_2，S_3，S_4，S_5，其对应的时间分别为：t_1，t_2，t_3，t_4，t_5，试计算v的平均值和不确定度。

解：$\bar{v} = \frac{1}{5}(v_1 + v_2 + \ldots + v_5)$（×）　　$\bar{v} = \frac{\bar{S}}{\bar{t}}$（√）

$$\sigma_{\bar{v}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(v_i - \bar{v})^2}{5(5-1)}}$$　（×）　　$\sigma_{\bar{v}} = ?$

测量、误差和不确定度

间接测量结果的不确定度为：

$$\sigma_y = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial X_1}\sigma_1\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial X_2}\sigma_2\right)^2 + \ldots + \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial X_m}\sigma_m\right)^2}$$

——— 不确定度传递公式（重点与易错点）

间接测量函数关系 $Y=f(X_1, X_2, X_3, \ldots, X_m)$

Y为间接测量量，$X_1, X_2, X_3, \ldots, X_m$为直接测量量，

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \ldots, \sigma_m$为各直接测量对应的标准不确定度。

测量、误差和不确定度

间接测量结果的相对不确定度为：

$$E_y = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial X_1}\frac{\sigma_1}{\bar{Y}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial X_2}\frac{\sigma_2}{\bar{Y}}\right)^2 + \ldots + \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial X_m}\frac{\sigma_m}{\bar{Y}}\right)^2}$$

以乘除为主间接测量的相对不确定度为：

$$\ln Y = \ln f(X_1, X_2, \ldots, X_m)$$

$$E_y = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \bar{f}}{\partial X_1}\sigma_1\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \bar{f}}{\partial X_2}\sigma_2\right)^2 + \ldots + \left(\frac{\partial \ln \bar{f}}{\partial X_m}\sigma_m\right)^2}$$

测量、误差和不确定度

五、间接测量结果的不确定度表示

例题：要测量某物体的运动速度v（$v=S/t$），给出5次位移测量结果：S_1，S_2，S_3，S_4，S_5，其对应的时间分别为：t_1，t_2，t_3，t_4，t_5，试计算v的平均值和不确定度。

解：

$$\bar{v} = \frac{\bar{s}}{\bar{t}}\ ,\quad \sigma_{\bar{v}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial s}\sigma_{s合}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial t}\sigma_{t合}\right)^2}$$

$$\sigma_{s合} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(s_i - \bar{s})^2}{5(5-1)} + \sigma_{s仪}^2}\ ,\quad \sigma_{t合} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(t_i - \bar{t})^2}{5(5-1)} + \sigma_{t仪}^2}$$

测量、误差和不确定度

间接测量量不确定度的计算

例题：用流体静力称衡法测量固体密度的公式为 $\rho = \dfrac{m\rho_0}{m-m_1}$，若测得m=(29.05±0.03)(g)，$m_1$=(19.07±0.03)(g)，$\rho_0$=(0.9998±0.0002)(g/cm³)，试计算测量结果。

解：$\bar{\rho} = \dfrac{\bar{m}\bar{\rho}_0}{\bar{m}-\bar{m}_1}$ =29.05×0.9998/(29.05-19.07) =2.91 (g/cm³)

$$\sigma_\rho = \sqrt{(\frac{\partial\bar{\rho}}{\partial m}\sigma_m)^2 + (\frac{\partial\bar{\rho}}{\partial m_1}\sigma_{m_1})^2 + (\frac{\partial\bar{\rho}}{\partial\rho_0}\sigma_{\rho_0})^2}$$

$$= \sqrt{[(\frac{1}{\bar{m}-\bar{m}_1} - \frac{\bar{m}}{(\bar{m}-\bar{m}_1)^2})\bar{\rho}_0\sigma_m]^2 + [-\frac{-\bar{m}\bar{\rho}_0}{(\bar{m}-\bar{m}_1)^2}\sigma_{m_1}]^2 + (\frac{\bar{m}}{\bar{m}-\bar{m}_1}\sigma_{\rho_0})^2}$$

$$= 0.01 g/cm^3$$

对 $\bar{\rho}=\dfrac{\bar{m}\bar{\rho}_0}{\bar{m}-\bar{m}_1}$ 等式两边取对数，得

$$\ln\bar{\rho}=\ln\bar{m}+\ln\bar{\rho}_0-\ln(\bar{m}-\bar{m}_1)$$

$$E_\rho=\sqrt{\left(\frac{\partial\ln\bar{\rho}}{\partial m}\sigma_m\right)^2+\left(\frac{\partial\ln\bar{\rho}}{\partial m_1}\sigma_{m_1}\right)^2+\left(\frac{\partial\ln\bar{\rho}}{\partial\rho_0}\sigma_{\rho_0}\right)^2}$$

$$=\sqrt{\left[\left(\frac{1}{\bar{m}}-\frac{1}{\bar{m}-\bar{m}_1}\right)\sigma_m\right]^2+\left[\frac{1}{(\bar{m}-\bar{m}_1)^2}\sigma_{m_1}\right]^2+\left(\frac{1}{\bar{\rho}_0}\sigma_{\rho_0}\right)^2}=0.36\%$$

$$\sigma_\rho=\bar{\rho}E_\rho=0.01g/cm^3$$

$$\begin{cases}\rho=\bar{\rho}\pm\sigma_\rho=2.91\pm0.01g/cm^3\\ E_\rho=0.36\%\end{cases}$$

测量、误差和不确定度

作业：

一个铅圆柱体，测得直径d=(2.04±0.01)cm，高度h=(4.12±0.01)cm，质量m=(149.18±0.05)g。

（1）计算铅的密度ρ；（2）计算ρ的相对不确定度和标准不确定；（3）正确表示结果。

测量、误差和不确定度

解：

$$d=(2.04\pm0.01)cm$$

$$h=(4.12\pm0.01)cm$$

$$m=(149.18\pm0.05)g$$

算术平均值：

$$\overline{\rho}=\frac{4\overline{m}}{\pi\overline{d}^{2}\overline{h}}=11.078cm$$

标准不确定度：

$$\sigma_{\rho}=\sqrt{\left(\frac{\partial\rho}{\partial d}\sigma_{d}\right)^{2}+\left(\frac{\partial\rho}{\partial h}\sigma_{h}\right)^{2}+\left(\frac{\partial\rho}{\partial m}\sigma_{m}\right)^{2}}\approx0.12\approx0.2cm$$

相对不确定度：

$$E_{\rho}=\frac{\sigma_{\rho}}{\overline{\rho}}\times100\%=1.1\%\text{或}1.9\%$$

结果表示：

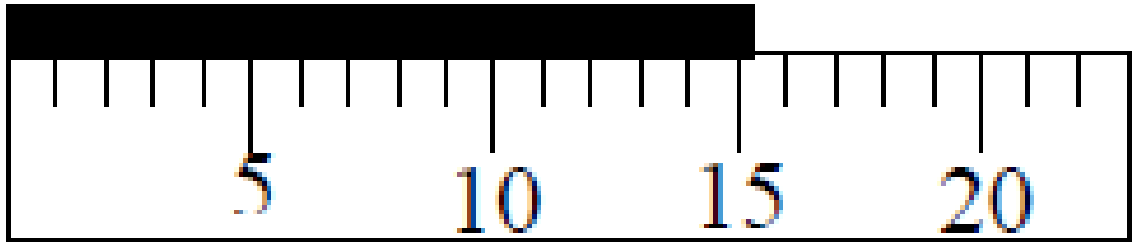
$$\rho=\overline{\rho}\pm\sigma_{\rho}=(11.1\pm0.2)\,g/cm^{3}$$

- 大学物理实验课程简介
- 测量、误差和不确定度
- **有效数字**
- 数据处理方法

有效数字

一、有效数字的定义

$$1.35 \overset{?}{=} 1.350 \overset{?}{=} 1.3500$$



15.1mm　15.2mm　15.3mm

可靠数字+最后一位可疑数字=有效数字。

有效数字

二、有效数字的应用

（1）有效数字与仪器有关，测量值的有效数字既反映被测量物理量的大小又反映所用仪器的测量精度。

例：米尺：45.5mm；游标卡尺：45.46mm；千分尺：45.460mm。

（2）“0”在有效数字中的作用：“0”的位置不同，作用也不同。如：0.01010m中的前两个“0”不是有效数字，非0数码中间和后面的“0”都是有效数字。

（3）科学表达式：把数字写成10的幂次方形式，小数点前只取一位不为0的数。

例：2352 ± 12（m）$\xrightarrow{\text{改正}}$$(2.35 \pm 0.02) \times 10^3$（m）

有效数字

（4）不确定度的取位和结果的表示：

1）标准不确定度σ仅取一位有效数字，尾数只进不舍；

2）平均值的最后一位有效数字取至与标准不确定度σ所在位对齐，尾数四舍六入五凑偶；

3）相对不确定度取两位有效数字，尾数只进不舍。

（5）单位换算：测量结果的单位换算不影响有效数字的位数。例：**1200g≠1.2kg，1200g =1.200kg**

（6）常数和系数的有效数字为无穷多位。计算时取到不降低参与运算变量的有效数字位数即可。

例：在计算 $\sqrt{2}+2.25$ 时，取 $\sqrt{2}\approx 1.414$ 。

有效数字

三、有效数字运算规则

1、四则运算

（1）参加运算的各数字可以认为最后一位是可疑的，其他的数码是可靠的。

（2）可靠数码之间的运算结果仍为可靠数码。

（3）可疑数码参加四则运算的结果是可疑数码，进位和借位认为是可靠数码。

（4）最后结果按四舍六入五凑偶法仅保留一位可疑数码。

有效数字

1）加减法运算规则：

5.345 + 30.2

5.345

+ 30.2

35.545

5.345 + 30.2=35.5

同样有：

35.48 - 20.3=15.2

参与运算的各项，哪一项的最后一位有效数字最靠前，计算结果就取到那一位，然后四舍六入五凑偶。

有效数字

2）乘除法运算规则：

$$
\begin{array}{r}
4.178 \\
\times \quad 10.1 \\
\hline
4178 \\
4178 \\
\hline
42.1978=42.2
\end{array}
$$

参与运算的各项，哪一项有效数字位数最少，计算结果就保留那么多位有效数字，然后四舍六入五凑偶。

例：$2.\underline{7}\times 3.90\underline{2}\div 3.456\underline{7}=3.0478201753\ldots$

$2.\underline{7}\times 3.90\underline{2}\div 3.456\underline{7}=3.0$

有效数字

2、函数运算

已知x，计算$y=f(x)$时，取σ_x为x的最后一位的数量级，利用不确定度传递公式 $\sigma_y = |f'(x)|\sigma_x$

估计y的可疑数码位置，y的计算结果最后一位取σ_y的那一位。

例：已知$x = 56.7$，$y = \ln x$，计算y

解：取 $\sigma_x = 0.1$

$$\sigma_y = |f'(x)|\sigma_x = \sigma_x / x = 0.002$$

所以 $y = \ln 56.7 = 4.03777\ldots = 4.038$

- ❖大学物理实验课程简介
- ❖测量、误差和不确定度
- ❖有效数字
- ❖**数据处理方法**

❖常用的数据处理方法

1、列表法

2、作图法

3、逐差法

4、最小二乘法

数据处理方法

一、列表法

原则：

（1）简单明了，便于看出有关物理量之间的关系，便于处理数据。

（2）在表格中均应标明物理量的名称和单位。

（3）表格中数据要正确反映有效数字。

（4）必要时应对某些项目加以说明。

例：测圆环直径　仪器：读数显微镜

测量次序	左读数/mm	右读数/mm	直径　/mm
1	12.764	18.762	5.998
2	10.843	16.838	5.995
3	11.987	17.978	5.996
4	11.588	17.584	5.996
5	12.346	18.338	5.992
6	11.015	17.010	5.994
7	12.341	18.335	5.994
直径平均值　/mm			5.995

数据处理方法

二、作图法（分为“图示法”和“图解法”）

1、图示法

作图时要先整理出数据表格，并要用坐标纸作图。

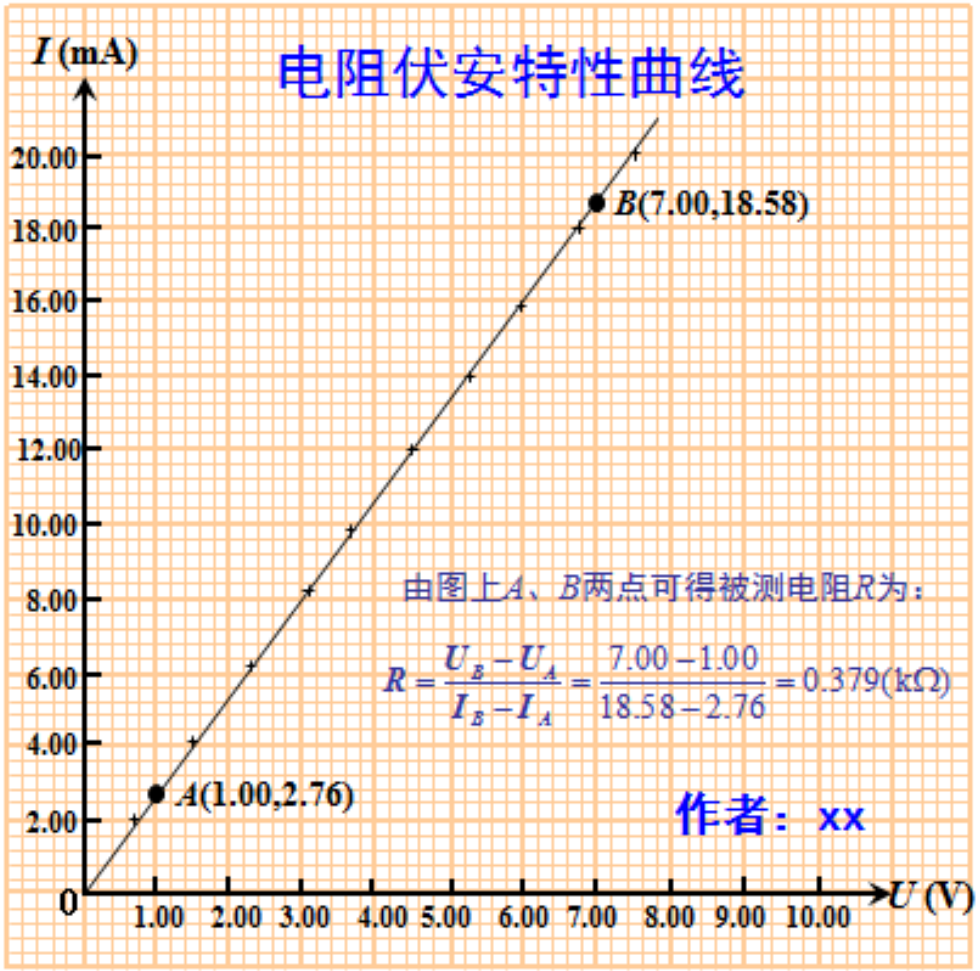
1）选择合适的坐标分度值；

2）标明坐标轴物理量和单位；

3）标明实验数据点，点可用“+”、“×”等符号标出；

4）连实验图线，一般不强求直线或曲线通过每个实验点。一定不要连成折线；

5）写出图纸名称。



如何读图

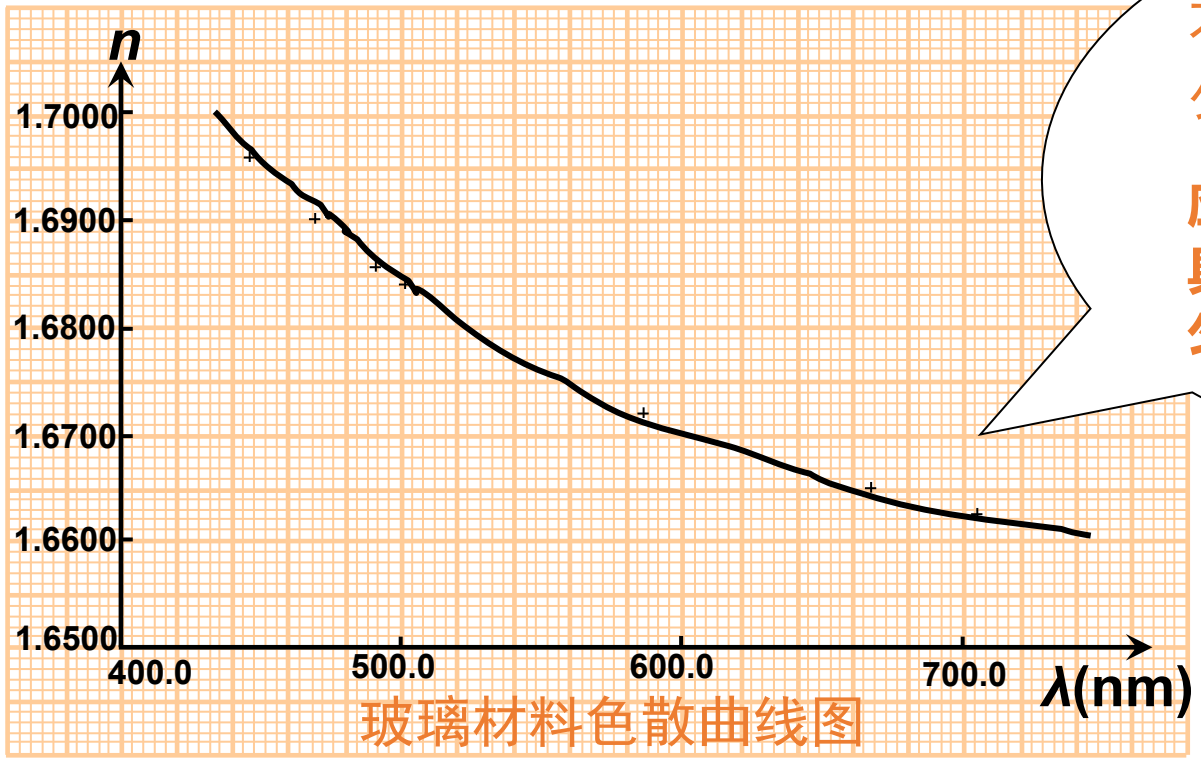
- 读某个数据点时—有效数字
- 读单一坐标值时—有效数字、单位
- 通过作直线求斜率时

  取点、标出坐标值、计算斜率（单位）

三个规则： 不能取原始数据点；
尽量远但不超数据范围；
取与X轴刻度线的交点。

●不当图例展示：

图　1

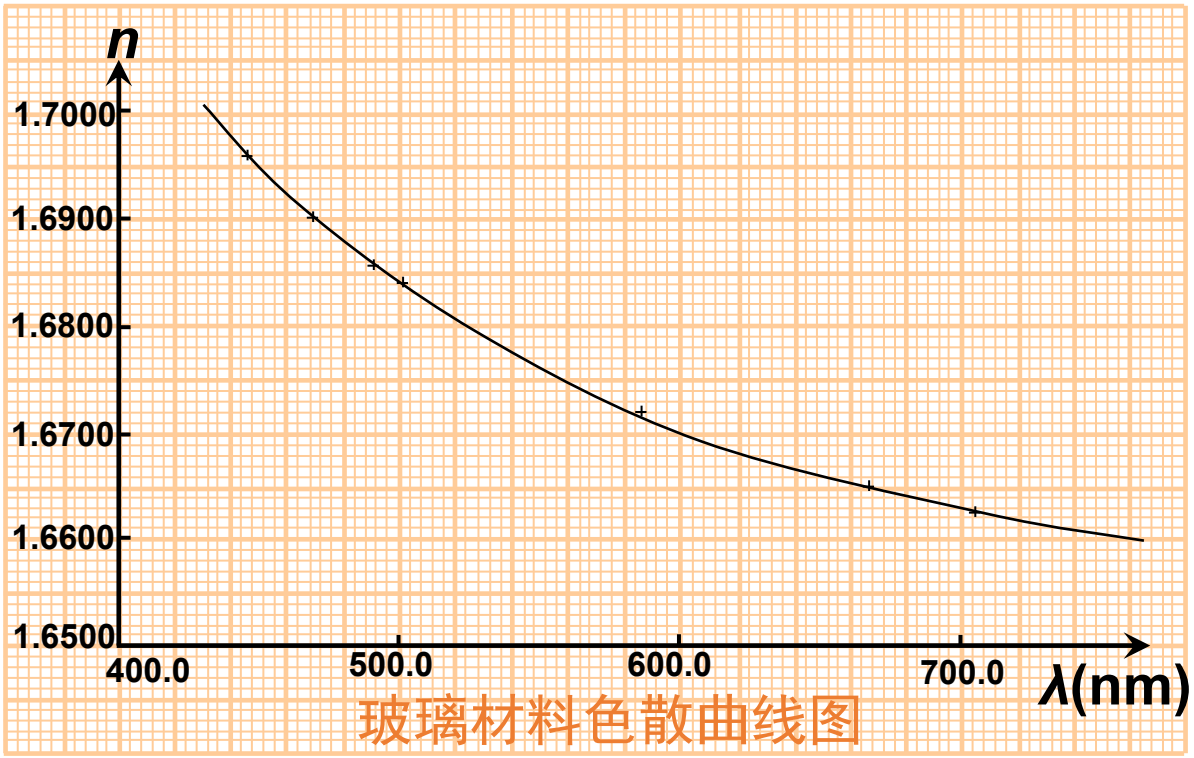


玻璃材料色散曲线图

不当：曲线太粗，不均匀，不光滑。

应该用直尺、曲线板等工具把实验点连成光滑、均匀的细实线。

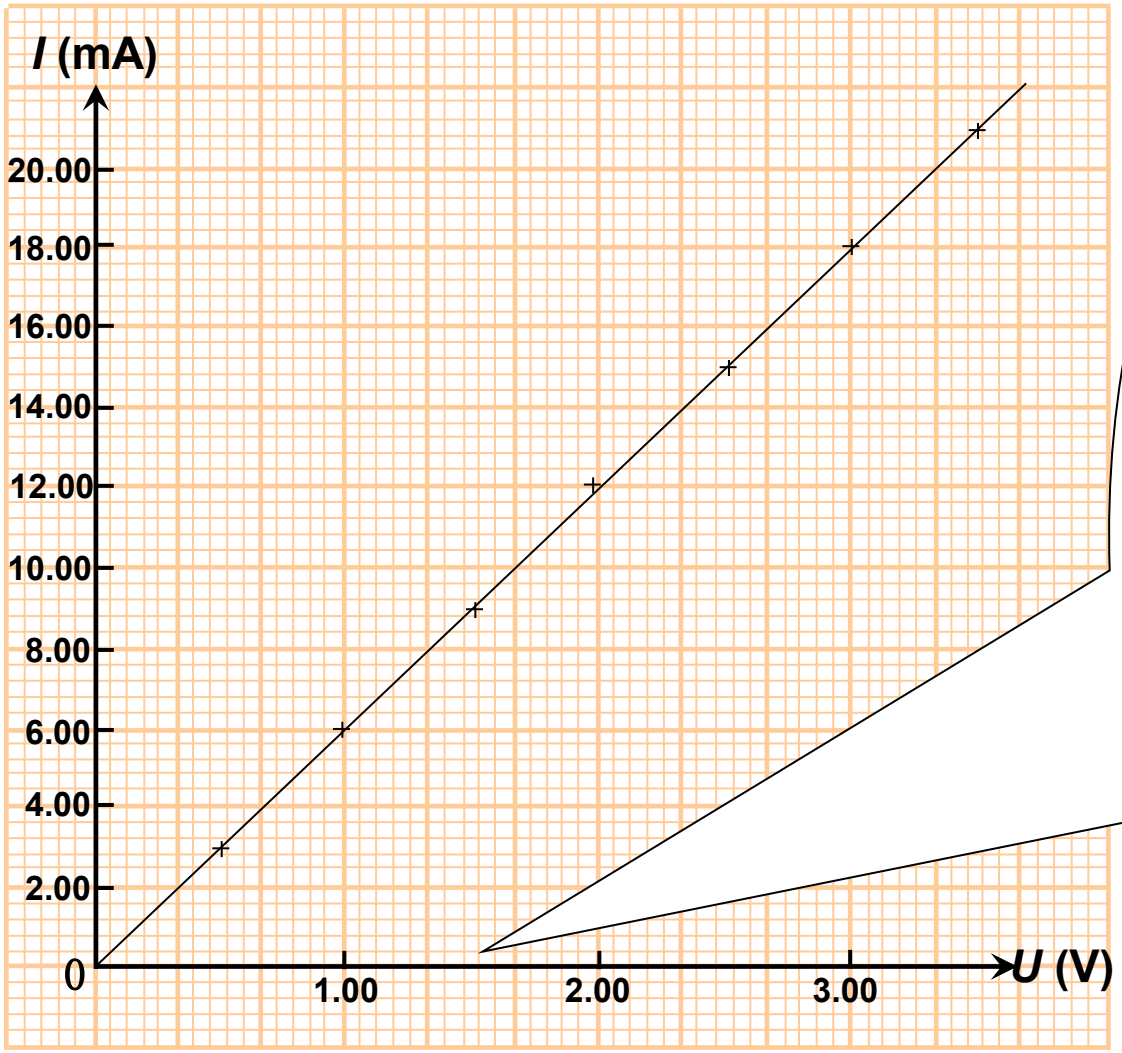
改正为：



玻璃材料色散曲线图

●不当图例展示：

图　2

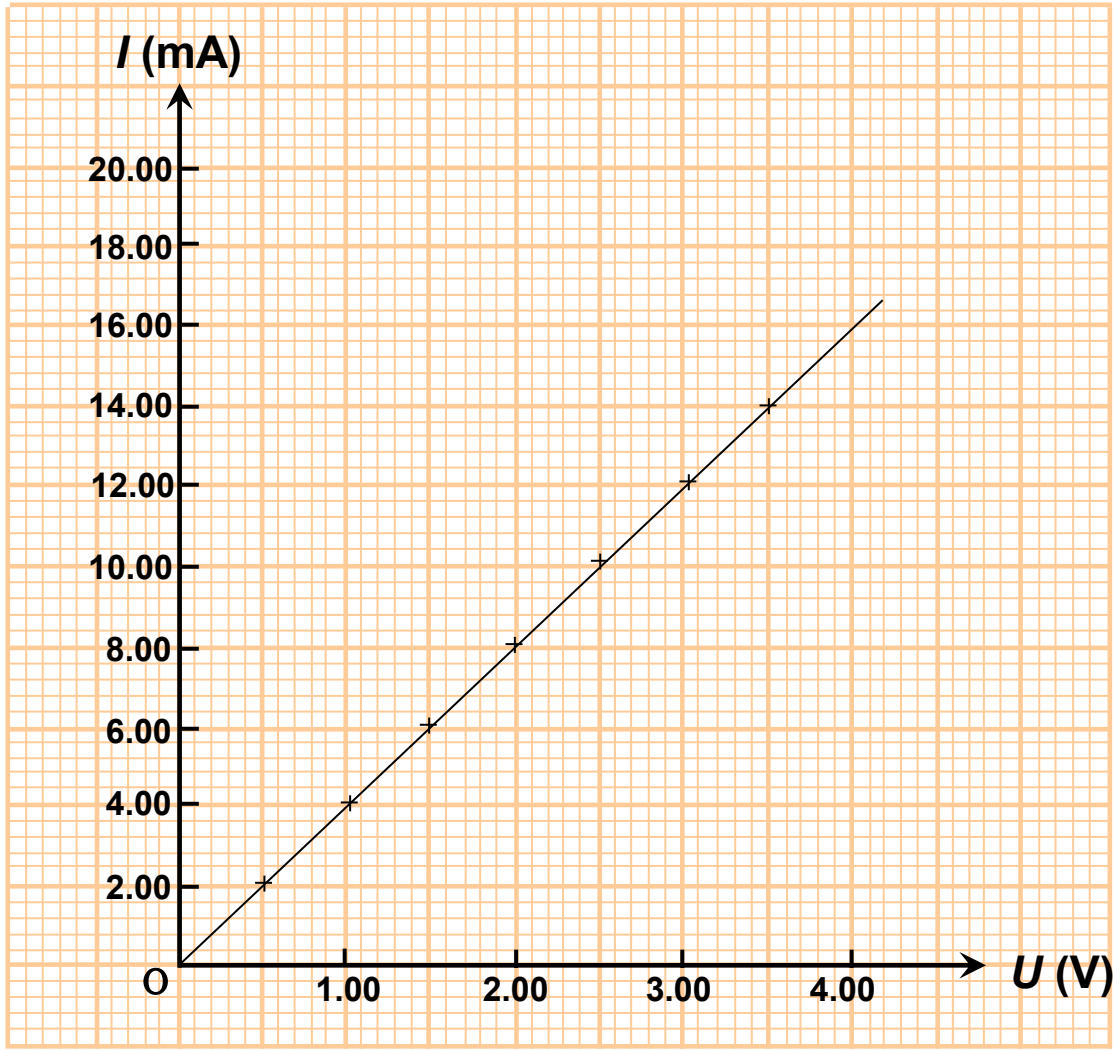


电学元件伏安特性曲线

不当：横轴坐标分度选取不当。

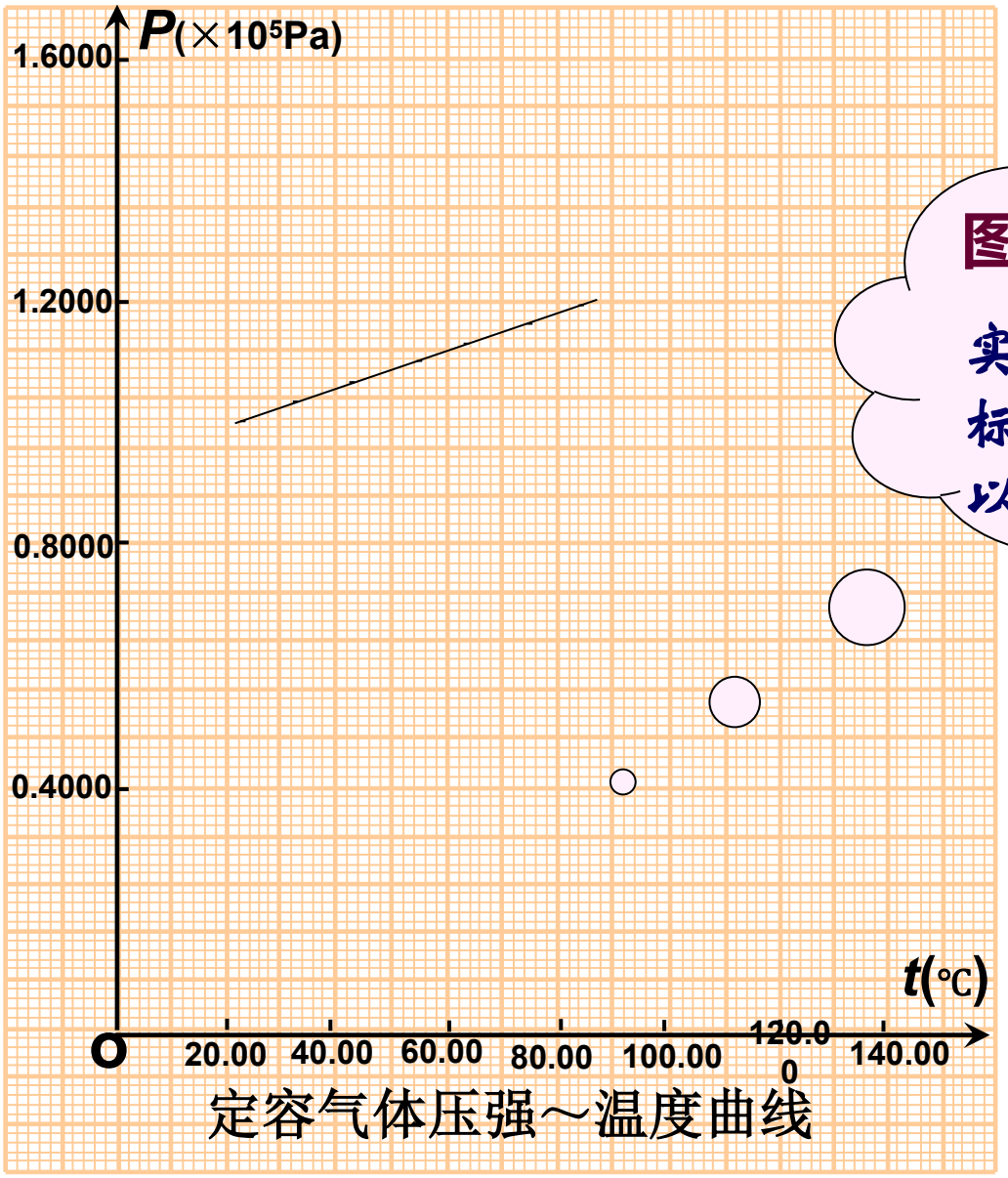
横轴以3 cm 代表1 V，使作图和读图都很困难。实际在选择坐标分度值时，应既满足有效数字的要求又便于作图和读图，一般以1 mm 代表的量值是10的整数次幂或是其2倍或5倍。

改正为：



电学元件伏安特性曲线

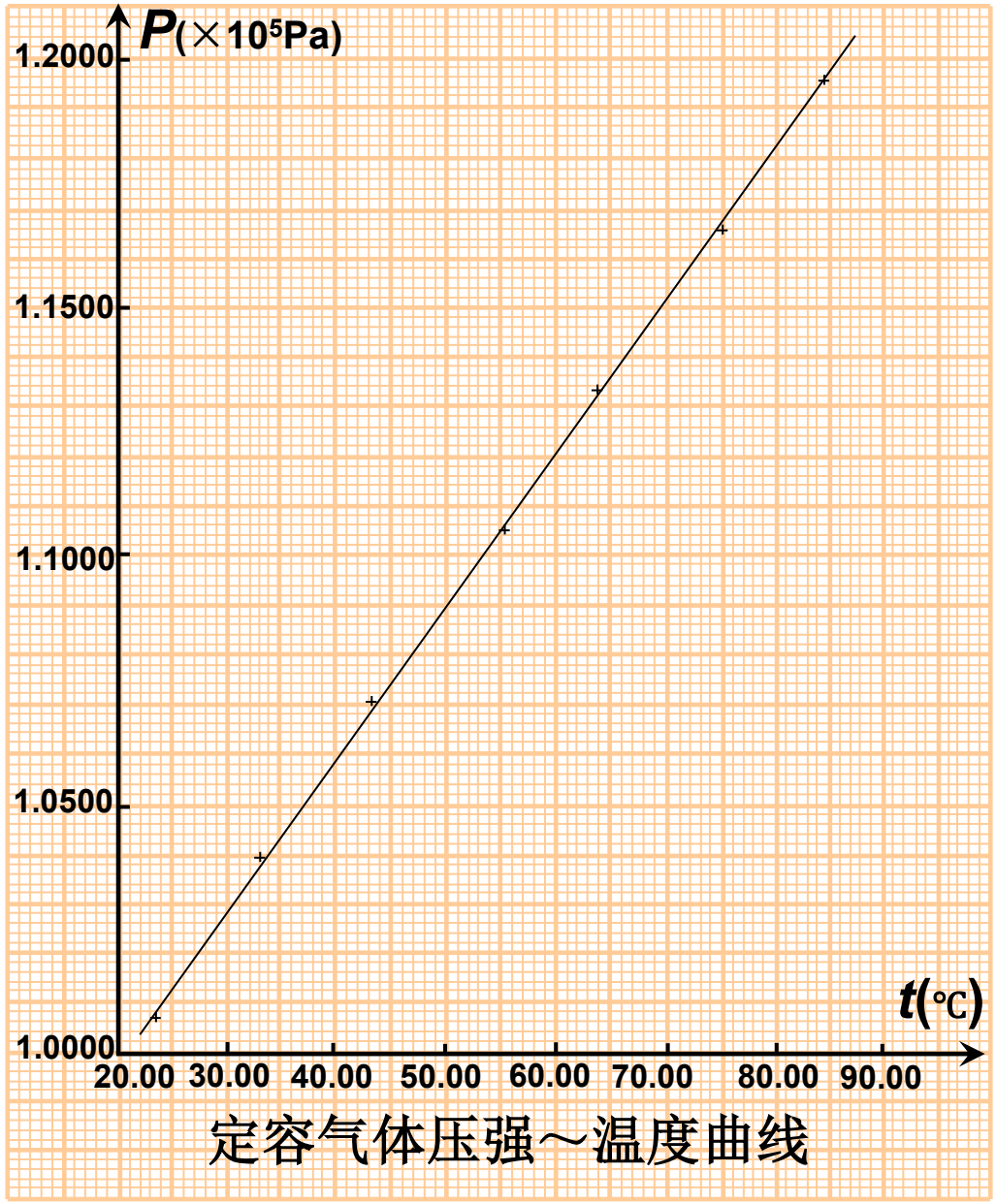
●不当图例展示：



图纸使用不当

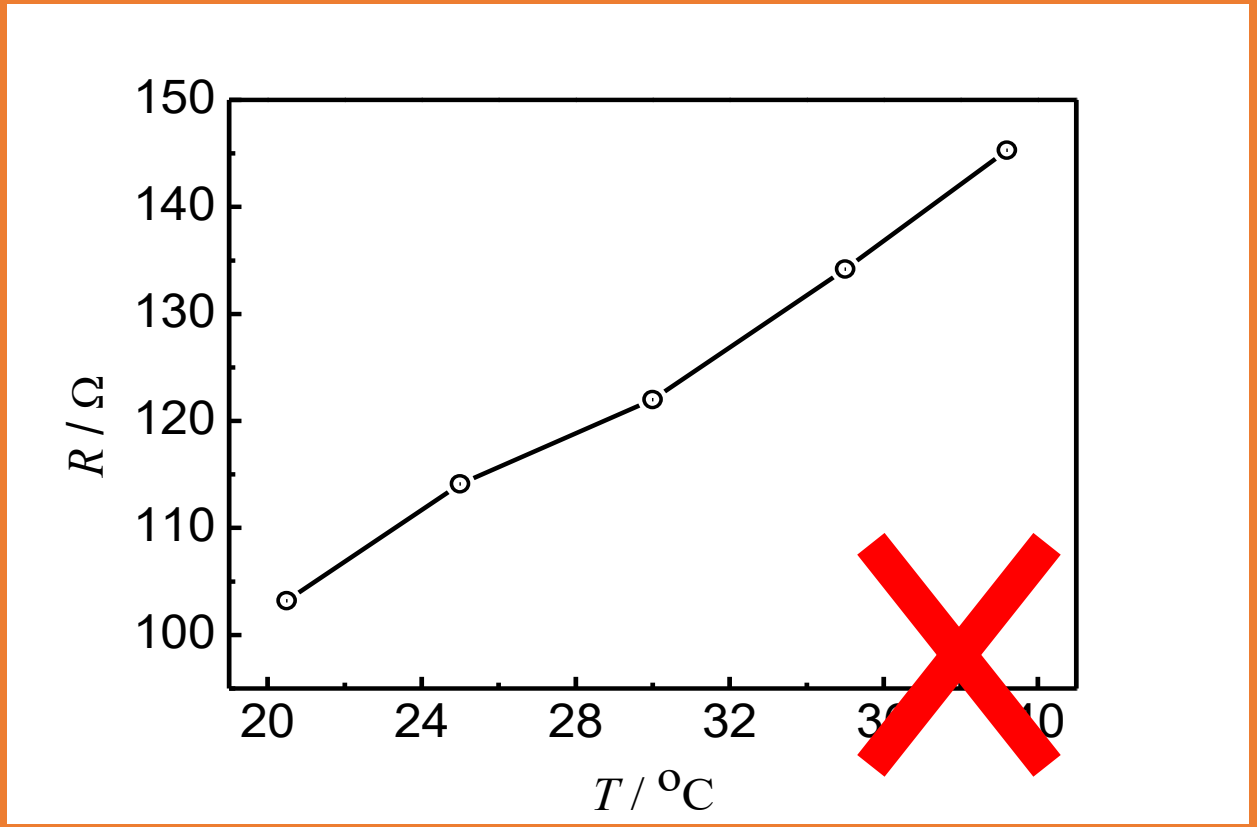
实际作图时，坐标原点的读数可以不从零开始。

改正为：



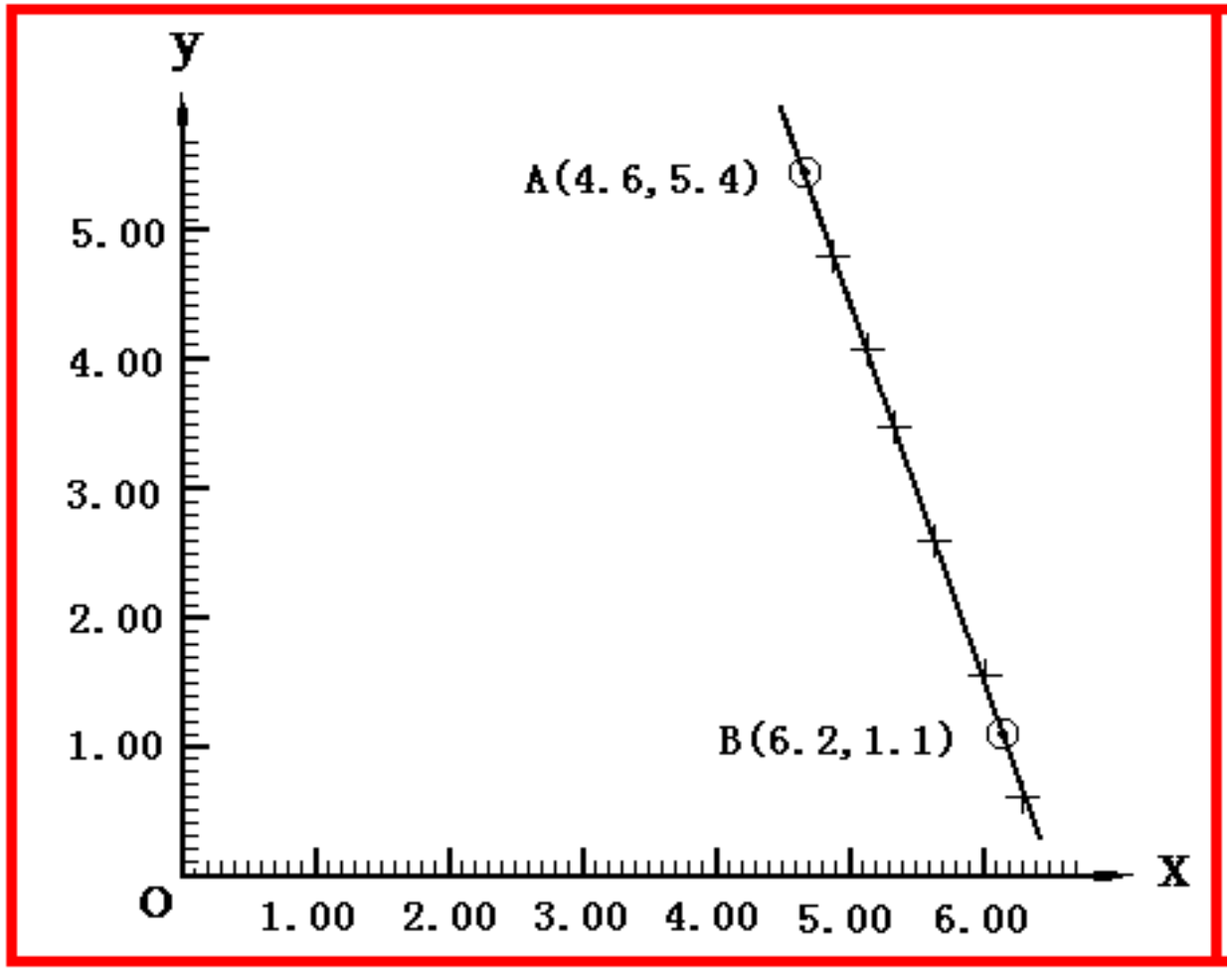
定容气体压强～温度曲线

- 作图、读图



通过作图直线拟合求斜率

指出错误



1.X轴起点位置不应是0.00

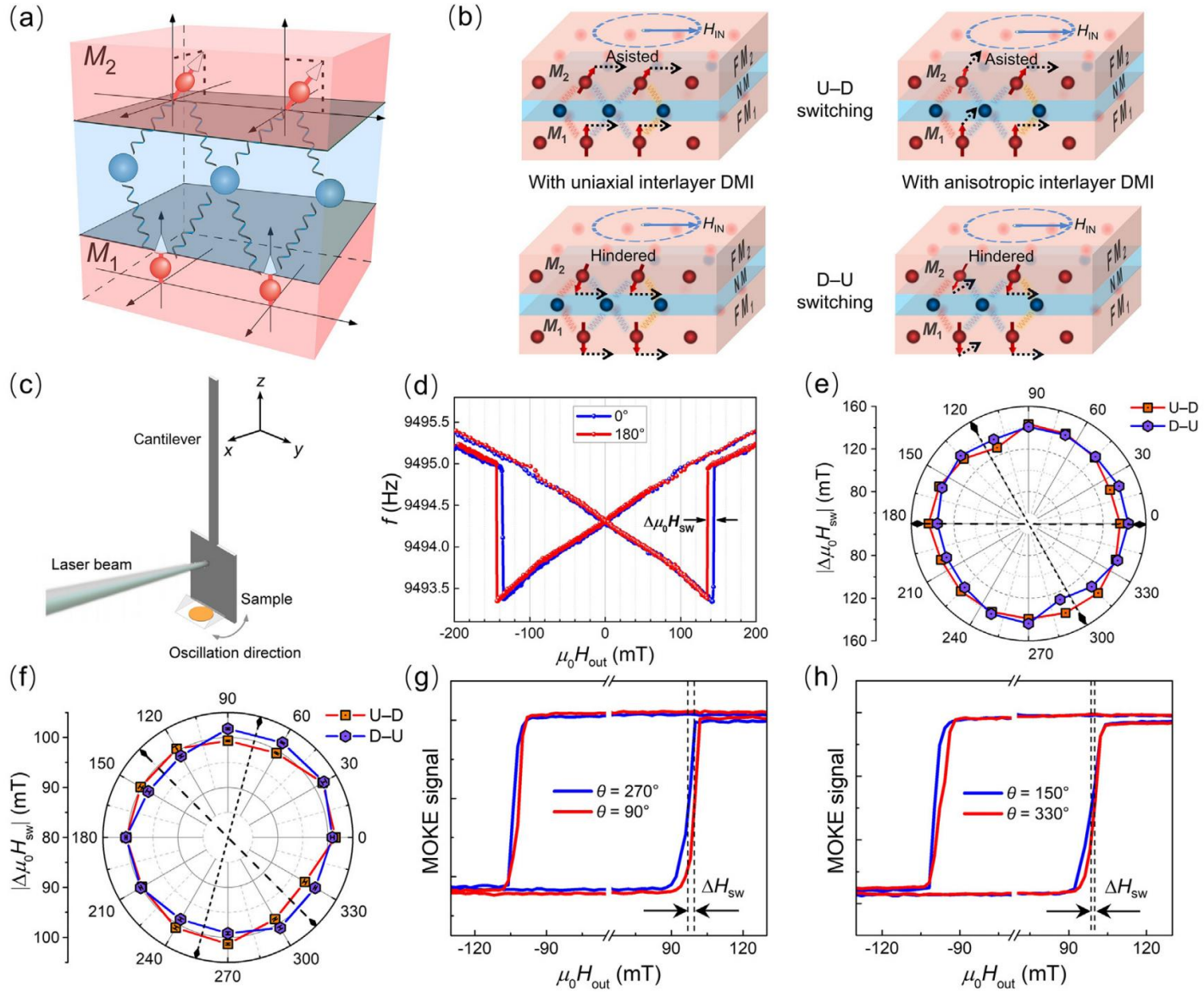
2.解析点A位置错

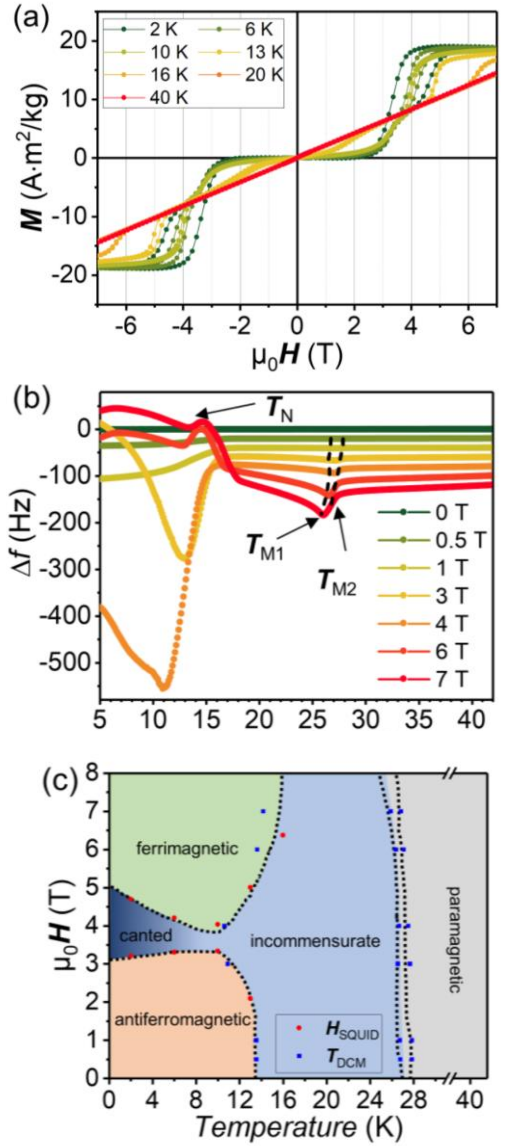
3.解析点坐标有效数字错

4.坐标轴无单位

5.无图名、作者名、日期

●科研论文图例展示：





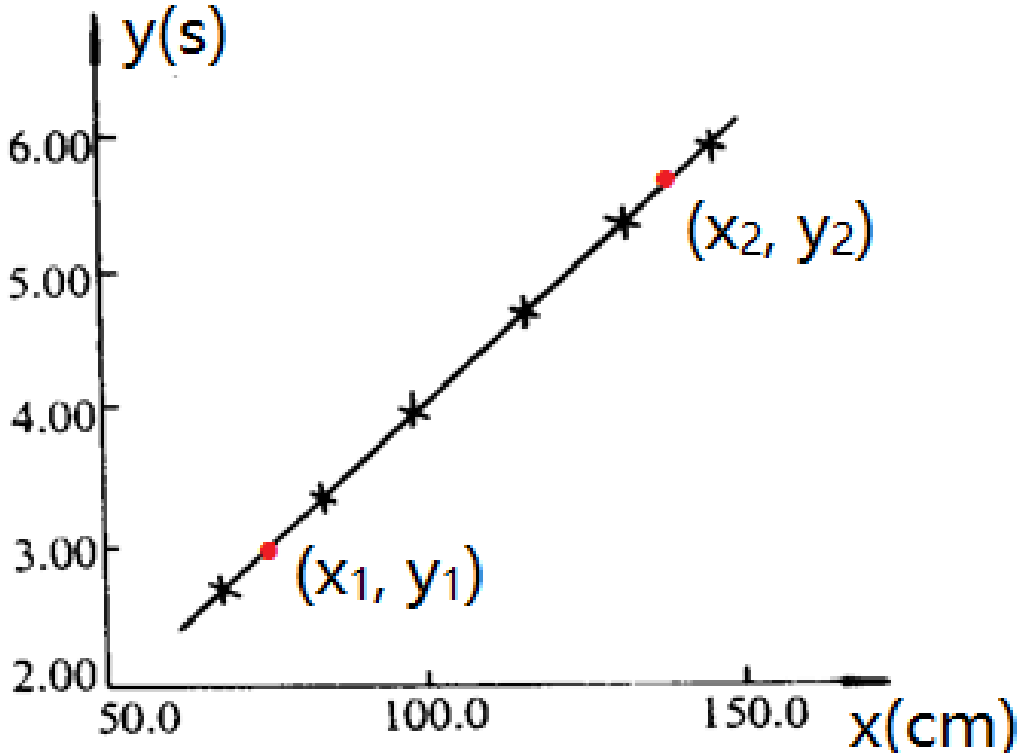
Ruyi Chen†, **Feng Xu**† (co-first), Qirui Cui†, Jinghua Liang, Yongjian Zhou, Ning Wang, Feng Pan, Fei Xue, Hongxin Yang, Cheng Song, Anisotropic interlayer Dzyaloshinskii-Moriya interactions in synthetic ferromagnetic multilayers, ***Sci. Bull.*** 68, 878-882 (2023).

Feng Xu, Hexuan Li, Ning Wang, Wenjun Wang, Jiemin Xu, Wanli Zhu, Yonglai Liu, Changjin Zhang, Zhe Qu, Fei Xue, Magnetic field induced transitions probed in CrOCl flakes using dynamic cantilever magnetometry, ***J. Appl. Phys.*** 134, 163904 (2023).

数据处理方法

2、图解法

是根据实验数据所做的曲线，用解析法找出相应的函数形式，并求出其函数的参数，得出具体的解析式。



$$y = kx + b$$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{X_2 - X_1}$$

$$b = \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2 - x_1}$$

数据处理方法

三、最小二乘法

1、一元线性回归

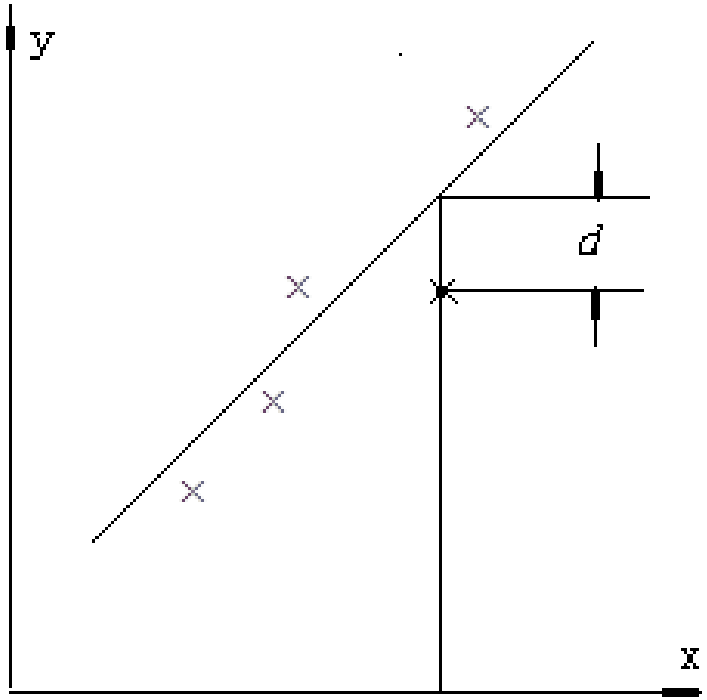
是根据实验数据所做的曲线，用解析法找出相应的函数形式，并求出其函数的参数，得出具体的解析式。

原理：在最佳拟合直线上，各相应点的值与测量值之差的平方和应比其他的拟合直线上的都要小。

即

$$T = \sum_{i=1}^{n} d_i^2 = d_1^2 + d_2^2 + \ldots + d_n^2$$

最小



数据处理方法

假设两个变量x和y存在线性关系：

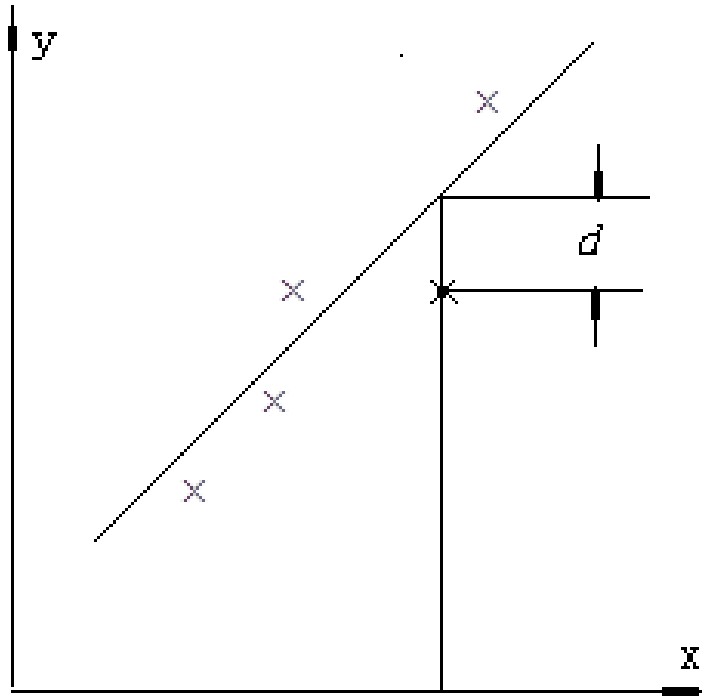
$$y = A_1 x + A_0$$

实验测得的一组数据为：

x：x_1，x_2，…，x_n

y：y_1，y_2，…，y_n

$$y = A_1 x + A_0$$



如图所示：

$$d_1 = y_1 - A_0 - A_1 x_1$$

$$d_2 = y_2 - A_0 - A_1 x_2$$

… …

$$d_n = y_n - A_0 - A_1 x_n$$

于是有：

$$T = \sum_{i=1}^{n} d_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - A_0 - A_1 x_i)^2$$

数据处理方法

根据最小二乘法的原理，如果A_0、A_1的值使T最小，应有下式成立：

$$\frac{\partial T}{\partial A_0} = -2\sum_{i=1}^{n}(y_i - A_0 - A_1 x_i) = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial A_1} = -2\sum_{i=1}^{n}[(y_i - A_0 - A_1 x_i)x_i] = 0$$

求解上述方程可得：

$$\begin{cases} A_1 = \dfrac{\overline{x}\cdot\overline{y} - \overline{xy}}{(\overline{x})^2 - \overline{x^2}} \\ A_0 = \overline{y} - A_1\overline{x} \end{cases}$$

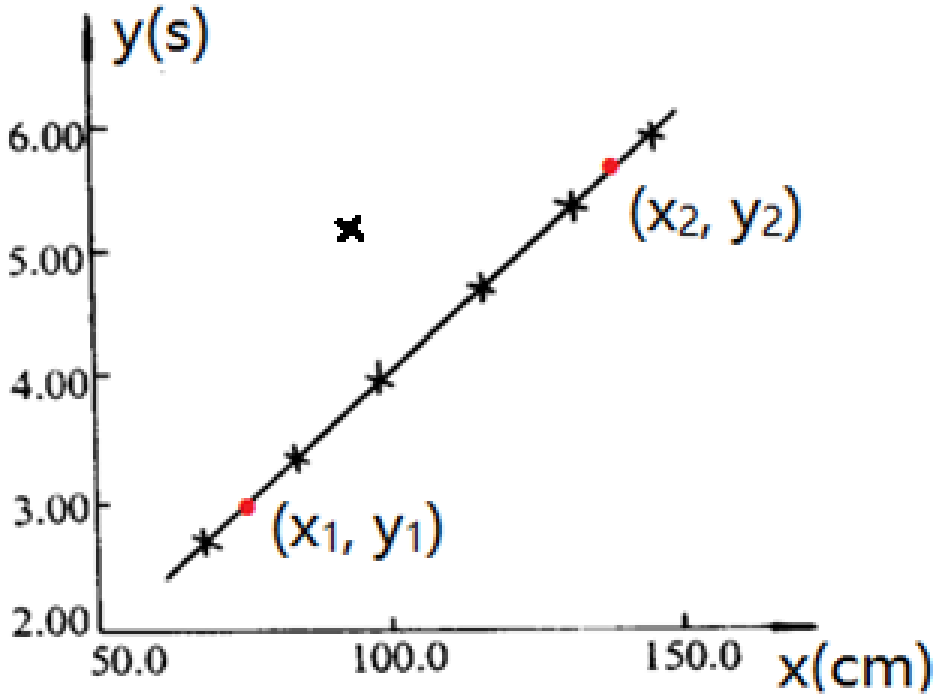
公式中：

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i,\ \overline{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i,\ \overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i,\ \overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

数据处理方法

图解法

$$y = kx + b$$



$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1},\quad b = \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2 - x_1}$$

最小二乘法

$$y = A_1 x + A_0$$

$$\begin{cases} A_1 = \dfrac{\bar{x}\cdot\bar{y} - \overline{xy}}{(\bar{x})^2 - \overline{x^2}} \\ A_0 = \bar{y} - A_1\bar{x} \end{cases}$$



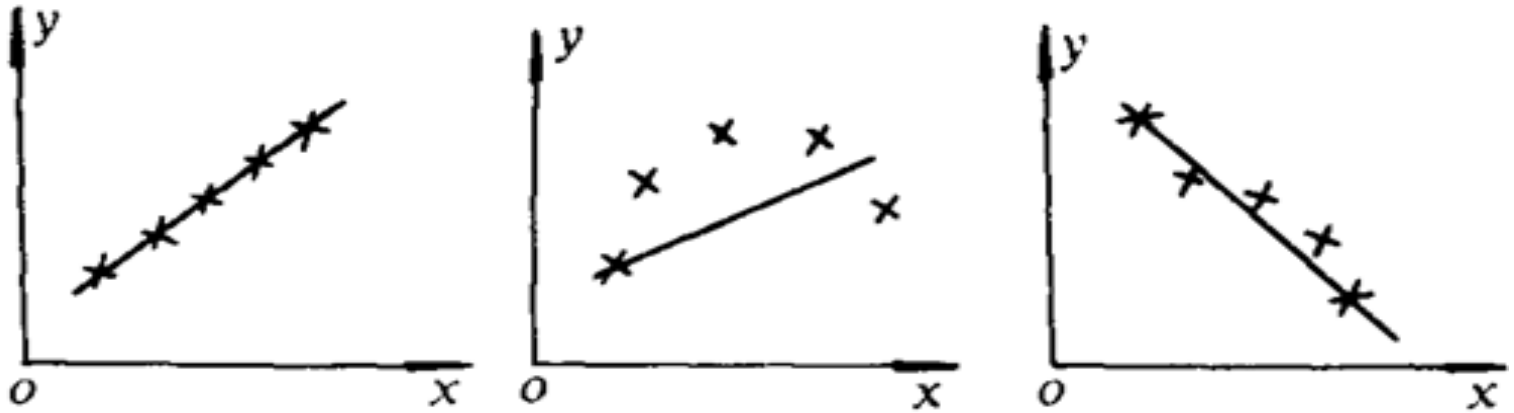
数据处理方法

2、相关系数γ

γ是反映数据点与所拟合直线之间线性程度的物理量。

$$\gamma = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\cdot\bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - (\bar{x})^2)(\overline{y^2} - (\bar{y})^2)}}$$

$0 \le |\gamma| \le 1$



(a) $r \approx 1$　(b)$r \approx 0$　(c)$r \approx -0.8$

在大学物理实验中，一般当$|\gamma| \ge 0.9$时，就可以认为两个物理量之间存在比较密切的线性关系。

最小二乘法应用举例

i	θ/℃ x_i	R_θ/Ω y_i	$\theta\times\theta$ x_i^2	$R_\theta\times R_\theta$ y_i^2	$\theta\times R_\theta$ $x_i y_i$
1	19.10	76.30	364.81	5821.69	1457.33
2	25.10	77.80	630.01	6052.84	1952.78
3	30.10	79.75	906.01	6360.06	2400.48
4	36.00	80.80	1296.00	6528.64	2908.80
5	40.00	82.35	1600.00	6781.52	3294.00
6	45.10	83.90	2034.01	7039.21	3783.89
7	50.10	85.10	2510.01	7242.01	4263.51
$n=7$	$\sum x_i=$	$\sum y_i=$	$\sum x_i^2=$	$\sum y_i^2=$	$\sum x_i y_i=$
	245.50	566.00	9340.85	45825.98	20060.79

最小二乘法应用举例

$$k=\frac{\sum(x_iy_i)-\frac{1}{n}\sum x_i\sum y_i}{\sum x_i^2-\frac{1}{n}(\sum x_i)^2}=\frac{20060.79-245.50\times566.00\div7}{9340.85-(245.50)^2\div7}=\frac{210.36}{730.81}=0.28784\Omega/{}^0C$$

$$R_0=b=\bar{y}-k\bar{x}=\frac{566.00}{7}-0.28784\times\frac{245.50}{7}=70.76218\Omega$$

相关系数：$$r=\frac{\sum x_iy_i-\frac{1}{n}\sum x_i\sum y_i}{\sqrt{[\sum x_i^2-\frac{1}{n}(\sum x_i)^2]\cdot[\sum y_i^2-\frac{1}{n}(\sum y_i)^2]}}$$

$$=\frac{20060.79-\frac{245.50\times566.00}{7}}{\sqrt{[9340.85-\frac{(245.50)^2}{7}]\times[(45825.98-\frac{(566.00)^2}{7})]}}=0.998$$

写到第一个不为9的数

说明：电阻R_θ与温度θ的线性关系良好，所以取R_0的有效数字与R对齐，即：$R_0=70.76\Omega$；又因为$\theta_7-\theta_1=31.00°C$，$R_7-R_1=8.80\Omega$，取$k$有效数字为以上两个差值中较少的位数3位，则$k=0.288\Omega/°C$。

由此可以得到电阻与温度的关系为：$$R_\theta=70.76+0.288\theta$$

数据处理方法

把非线性相关问题转化成线性相关问题。

如：*y=Alnz*，令*x=lnz*，有：*y=Ax*

模拟法测绘静电场：$U_r \rightarrow r$　　$U_r - U_b = \dfrac{U_a - U_b}{ln(r_b/r_a)} ln(r_b/r)$

$$\frac{U_r - U_b}{U_a - U_b} = \frac{ln(r_b/r)}{ln(r_b/r_a)} = -\frac{lnr}{ln(r_b/r_a)} + \frac{lnr_b}{ln(r_b/r_a)}$$

$\dfrac{U_r - U_b}{U_a - U_b}$ 与 $\ln r$　**呈线性关系**　　可用最小二乘法处理数据

令　$y = \dfrac{U_r - U_b}{U_a - U_b}$，　$x = lnr$，　$k = -\dfrac{1}{ln(r_b/r_a)}$，　$b = \dfrac{lnr_b}{ln(r_b/r_a)}$

数据处理方法

四、逐差法

1、逐差法的使用条件

1）自变量x是等间距变化；

2）一般两物理量之间呈线性关系。

2、逐差法的应用

例：测量弹簧的倔强系数实验中，让外力F（如每次加一克砝码）等间隔变化9次，分别记录弹簧下端的位置：L_0，L_1，L_2，…，L_9。

求：弹簧的倔强系数，即每增加一克砝码弹簧的平均伸长量。

数据处理方法

一般的算法：

把所测的数据逐项相减得：

$\triangle L_1 = L_1 - L_0$ ，

$\triangle L_2 = L_2 - L_1$ ，

…… ……

$\triangle L_9 = L_9 - L_8$

$$\overline{\Delta L} = [(L_9 - L_8) + (L_8 - L_7) + \ldots + (L_1 - L_0)]/9$$

$$= (L_9 - L_0)/9$$

缺点：中间项全部抵消了，只剩始末两次测量值起作用。

数据处理方法

采用逐差法：

把等间隔所测量的数据对半分成两组：

L_0，L_1，L_2，L_3，L_4 和

L_5，L_6，L_7，L_8，L_9，逐项相减再求平均值

$$\Delta\bar{L}' = [(L_9 - L_4) + (L_8 - L_3) + \ldots + (L_5 - L_0)] / 5$$

$$\Delta\bar{L} = \Delta\bar{L}' / 5$$

优点：所有测量值都起作用，保证了多次测量的优越性。



谢谢大家！

例题讲解

1、判断题（每题1分，共5分）

（1）用受热膨胀后的钢制米尺来测量物体的长度属于随机误差。 （×）

（2）系统误差可以通过多次测量来消除掉。 （×）

（3）用50分度的游标卡尺测得某物体长度是10.25mm。 （×）

（4）在测量结果的数字表示中，由若干位可靠数字加上两位可疑数字，便组成有效数字。 （×）

（5）对于单次测量可以用B类不确定度作为测量结果的合成标准不确定度。 （√）

2、填空题（每题1分，共5分）

（1）测量从条件上可以分为等精度测量和 不等精度 测量，

（2）利用有效数字运算规则运算272.2÷0.21= 1.3×10^3，

（3）米尺、千分尺等仪器可以连续读取数据，计算测量结果时可以用最小分度值的一半作为仪器误差，

（4）已知某间接测量的函数关系式为$Y=5X_1+2X_2$，其直接测量X_1和X_2的标准不确定度为σ_{X1} 和σ_{X2}，则间接测量的不确定度 = $\sigma_Y=\sqrt{25\sigma_{X1}^2+4\sigma_{X2}^2}$ ，

（5）采用50分度游标卡尺测量一物体长度时，单次测得值为5.16mm，相对不确定度为 0.23% 。

（6）表达式 $X=3.150\pm0.32\ mm$ 的正确表示为 $X=3.2\pm0.4\ mm$。

例题讲解

3、计算作图题（每题10分，共30分）

（1） 用50分度游标卡尺测量某圆柱形硅胶盘的直径D和厚度H的数据如下表所示，请计算该硅胶盘的体积V，给出正确的结果表达形式。

直径 D(mm)	126.10	125.82	125.88	126.02	125.96	125.98
厚度 H(mm)	8.22	8.20	8.18	8.20	8.16	8.18

解：对直径D:

$$\overline{D} = \frac{1}{6} \times (126.10 + 125.82 + 125.88 + 126.02 + 125.96 + 125.98) = 125.96(mm)$$

A类： $\sigma_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(D_i - \overline{D})^2}{5\times6}} = 0.0407$（$mm$）— 0.05（mm）

B类： $\sigma_B = \frac{0.02}{\sqrt{3}} = 0.012(mm)$

合成不确定度： $\sigma_D = \sqrt{0.0407^2 + 0.012^2} = 0.05(mm)$或$0.06(mm)$

$\boldsymbol{D = \overline{D} \pm \sigma_D = 125.96 \pm 0.05(mm)}$或$\boldsymbol{125.96 \pm 0.06(mm)}$

例题讲解

对厚度$\boldsymbol{H}$：$\overline{H}=\frac{1}{6}\times(8.22+8.20+8.18+8.20+8.16+8.18)=8.19(mm)$

A类：$\sigma_A=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(H_i-\overline{H})^2}{5\times6}}=0.00857(mm)—0.009(mm)$

B类：$\sigma_B=\frac{0.02}{\sqrt{3}}=0.012(mm)$

合成不确定度$\sigma_H=\sqrt{0.012^2+0.00857^2}=0.03(mm)$

$H=\overline{H}\pm\sigma_H=8.19\pm0.03(mm)$

对体积$\boldsymbol{V}$：$\overline{V}=\frac{1}{4}\pi\overline{D}^2\overline{H}=\frac{1}{4}\times\pi\times125.96^2\times8.19=102069.3608\ (mm)^3$

$E_V=\sqrt{4\left(\frac{\sigma_D}{\overline{D}}\right)^2+\left(\frac{\sigma_H}{\overline{H}}\right)^2}\approx0.38\%$

$\sigma_V=\overline{V}\bullet E_V=102069.3608\times0.38\%\approx4\times10^2(mm)^3$

$$\begin{cases}V=\overline{V}\pm\sigma_V=\ （1.021\pm0.004）\ \times10^5(mm)^3\\ E_V=0.38\%\end{cases}$$

例题讲解

$$\sigma_y = \sqrt{(\frac{\partial \overline{f}}{\partial X_1}\sigma_1)^2 + (\frac{\partial \overline{f}}{\partial X_2}\sigma_2)^2 + \ldots + (\frac{\partial \overline{f}}{\partial X_m}\sigma_m)^2}$$

对体积V：$\overline{V} = \frac{1}{4}\pi\overline{D}^2\overline{H} = \frac{1}{4}\times\pi\times 125.96^2\times 8.19 = 102069.3608\ (mm)^3$

$$\sigma_V = \sqrt{\left(\frac{1}{4}\pi\overline{H}\cdot 2\overline{D}\cdot\sigma_D\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\pi\overline{D}^2\cdot\sigma_H\right)^2} = 386.32 \approx 4\times 10^2 (mm)^3$$

$$E = \frac{\sigma_V}{\overline{V}} = \frac{386.32}{102069.3608}\times 100\% = 0.38\%$$

$$\begin{cases} V = \overline{V} \pm \sigma_V = (1.021 \pm 0.004)\times 10^5 (mm)^3 \\ E_V = 0.38\% \end{cases}$$

习题讲解

（2）示波管磁偏转实验中，偏转距离 L 和所加电流 I 有线性关系 $I=kL+b$ 测得偏转距离 L 和电流 I 数据如下表所示，请用最小二乘法求出 $I\sim L$ 之间的关系式。

I (mA)	18.0	37.0	55.0	74.0	93.0	114.0
L (mm)	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0

$$y = A_1 x + A_0$$

$$\begin{cases} A_1 = \dfrac{\bar{x}\cdot\bar{y} - \overline{xy}}{(\bar{x})^2 - \overline{x^2}} \\ A_0 = \bar{y} - A_1\bar{x} \end{cases}$$

解：$\bar{I} = 65.17$，$\bar{L} = 10.5$

$$\overline{I\times L} = 851,\quad \overline{L^2} = 136.5$$

$$k = \frac{\bar{I}\times\bar{L} - \overline{I\times L}}{\bar{L}^2 - \overline{L^2}} = 6.35$$

$$b = -1.5$$

$$I = 6.35L - 1.5$$

习题讲解

（3）某人测量气垫导轨上滑块的平均速度，测得两光电门间的距离L为750mm，滑块从第一光电门滑动至第二光电门的时间t如下：

次数	1	2	3	4	5	6
t_i/s	1.8517	1.8540	1.8475	1.8499	1.8481	1.8532

已知计时器的最大仪器误差Δ仪t=0.5ms，气垫导轨上的标尺为米尺，最小刻度为1mm，求滑块在两光电门之间的平均速度，利用误差理论解题。

解：$\bar{t} = (1.8517 + 1.8540 + 1.8475 + 1.8499 + 1.8481 + 1.8532) = 1.8507s$

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{6}(t_i-\bar{t})^2}{6\times5} + \frac{0.0005^2}{3}} \approx 0.0011s, \quad \bar{v} = \frac{L}{t} = \frac{750.0}{1.8507} = 405.3\,mm/s\,, \sigma_L = \frac{\Delta_L}{\sqrt{3}} = \frac{1/2}{\sqrt{3}} = 0.29mm$$

$$E = \frac{\sigma_v}{\bar{v}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_t}{t}\right)^2} = 0.071\%, \sigma_v = E\cdot\bar{v} = 0.071\% \times 405.3 \approx 0.3mm/s$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{v = 405.3 \pm 0.3\,mm/s} \\ \boldsymbol{E = 0.071\%} \end{cases}$$